



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
AIOT
13-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 174

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **40** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

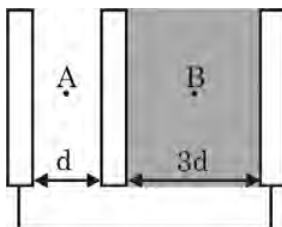
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider three large parallel metallic plates out of which middle is given charge Q and other two are neutral (see figure). The outer plates are connected with each other. Space between right plate and middle plate is filled by a medium of dielectric constant $K = 3$.



1. The charge appearing on the :-

- (A) outer surface of left plate is $\frac{Q}{2}$.
 (B) inner surface of left plate is $-\frac{Q}{2}$.
 (C) left surface of middle plate is $\frac{Q}{2}$.
 (D) net charge on left plate is zero.

SPACE FOR ROUGH WORK

2. Select correct alternative (s) :-

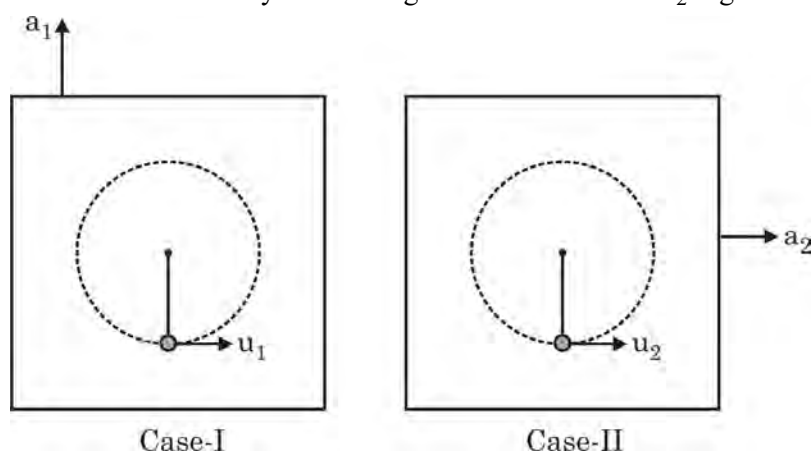
- (A) Electric field at point A is three times of electric field at point B.
- (B) Electric field at point A is equal to electric field at point B.
- (C) Energy stored between left and middle plate is 3 times of energy between right and middle plate.
- (D) Energy stored between left and middle plate is equal to energy between right and middle plate.

Paragraph for Questions 3 and 4

A man inside the lift swings a stone tied to a string of length L in a vertical plane. The string remains taut throughout the time of rotation of the stone.

Case-I : The lift accelerates vertically upwards with acceleration $a_1 = \frac{g}{2}$.

Case-II : The lift accelerates horizontally towards right with acceleration $a_2 = g$.



3. For case-I choose the correct option(s).

- (A) The tension at the lowest point of its path for just completing the circular motion is 9 mg .
- (B) The minimum speed ' u_1 ' of the stone (relative to the lift) required at the lowest point of its path for successful completion of the loop is $\sqrt{\frac{15}{2}gL}$.
- (C) The minimum speed ' u_1 ' of the stone (relative to the lift) required at the lowest point of its path for successful completion of the loop is $\sqrt{5gL}$.
- (D) The tension at the lowest point of its path for just completing the circular motion is 6 mg .

SPACE FOR ROUGH WORK

4. For case-II choose the correct option(s).
- (A) The maximum possible tension in the string, if the particle just completes the circular motion is $6mg$.
- (B) The minimum speed ' u_2 ' of the stone (relative to the lift) required at the lowest point of its path for successful completion of the loop is $\sqrt{(2 + 3\sqrt{2})gL}$.
- (C) The minimum speed ' u_2 ' of the stone (relative to the lift) required at the lowest point of its path for successful completion of the loop is $\sqrt{(2 + 4\sqrt{2})gL}$.
- (D) The maximum possible tension in the string, if the particle just completes the circular motion is $6\sqrt{2} mg$.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

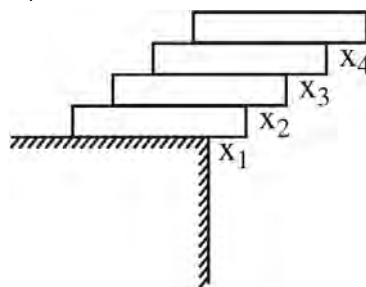
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

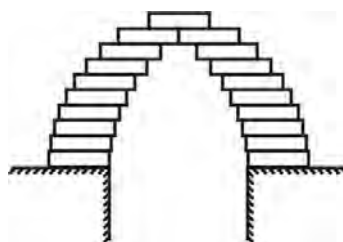
Paragraph for Questions 5 and 6

In August 2022, world highest rail bridge on river Chenab was completed and inaugurated. It is an arch bridge at a height of 1178 ft above water and arch span of 1532 ft. Arch bridge have been built from a very long time ago. The stability of arch bridge depend on the over hang of bricks used to make to bridge.

5. Four bricks are to be stacked at the edge of a table, each bricks over hanging on the one below it so that the top brick extends as far as possible beyond the edge of the table. The arrangement will be appear like as shown. The value of x_1 , x_2 , x_3 and x_4 will be :-



- (A) $\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}$ (B) $\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{4}, \frac{\ell}{8}, \frac{\ell}{16}$ (C) $\frac{\ell}{16}, \frac{\ell}{8}, \frac{\ell}{4}, \frac{\ell}{2}$ (D) $\frac{\ell}{8}, \frac{\ell}{6}, \frac{\ell}{4}, \frac{\ell}{2}$
6. The minimum number of bricks each having length 0.3m required to make an arch bridge of span 1m as shown in figure is :-

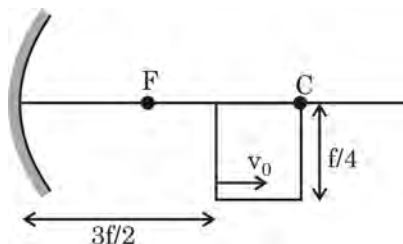


- (A) 15 (B) 33 (C) 35 (D) 37

SPACE FOR ROUGH WORK

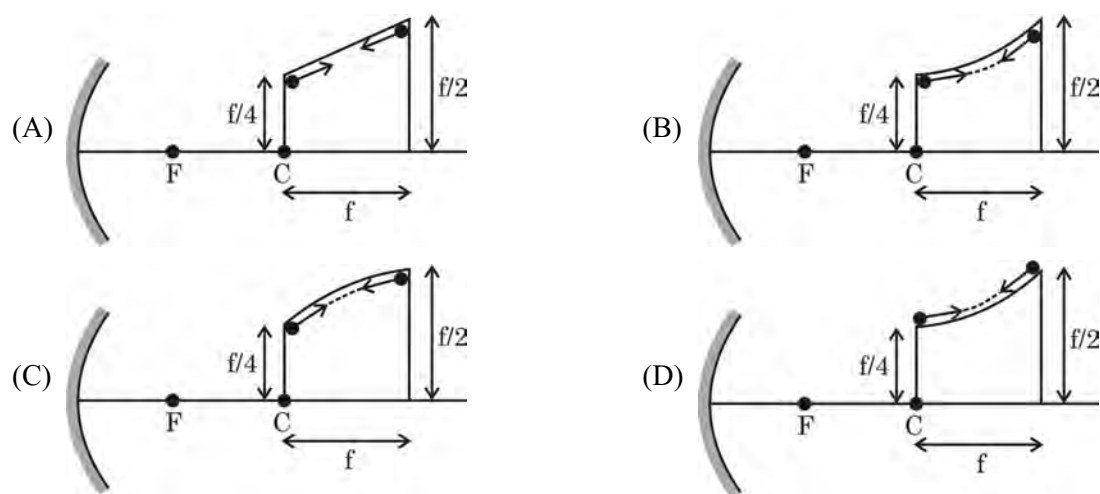
Paragraph for Questions 7 and 8

A rectangular wire frame is kept on the principal axis of a concave mirror as shown in figure. F & C are the focus & centre of curvature of mirror respectively.



f is the focal length of mirror. A small particle is moving along the length of wire frame with constant velocity. Based on above information answer the following questions.

7. The image of the given object is best shown by :-



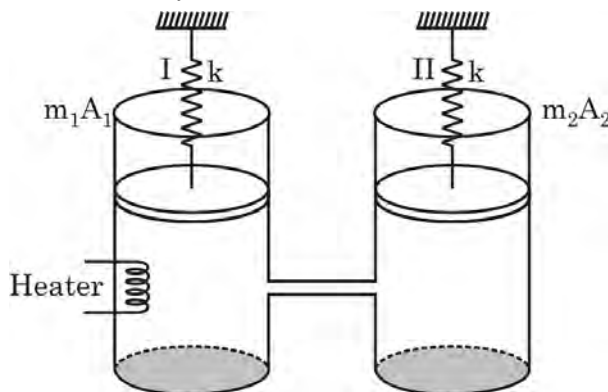
8. Mark the correct statement(s) :-

- (A) The velocity of image of particle is remaining constant.
- (B) The velocity of image of particle is varying.
- (C) The total length of image of wire frame is $\left(\frac{7 + \sqrt{17}}{4}\right) f$.
- (D) Both (B) and (C) are correct.

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

Two vertical cylinders of different areas of cross-sections ($A_2 < A_1$) shown in the figures have pistons of same mass ($m_1 = m_2$) fitted on the top. The cylinders enclose N moles of monatomic gas. The initial pressure and initial volume of the gas are P and V , respectively. It is given that spring I is relaxed. Now through the electric heater, heat is slowly supplied. Finally spring II becomes relaxed. It is given that the cylinders and the pistons are thermally insulated.



9. What is the final pressure?

(A) $P + mg \left(\frac{A_1 + A_2}{A_1 A_2} \right)$

(B) $P + mg \left(\frac{A_1 - A_2}{A_1 A_2} \right)$

(C) $P + 2mg \left(\frac{A_1 - A_2}{A_1 A_2} \right)$

(D) $P - 2mg \left(\frac{A_1 + A_2}{A_1 A_2} \right)$

10. What is the final volume?

(A) $V + \frac{mg}{k} \frac{(A_1 + A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

(B) $V + \frac{mg}{k} \frac{(A_1 - A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

(C) $V + \frac{mg}{2k} \frac{(A_1 - A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

(D) $V + \frac{2mg}{k} \frac{(A_1 - A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question is comprehension based matching list type.
- Each question has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (a), (b), (c) and (d) and **List-II** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S).
- The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

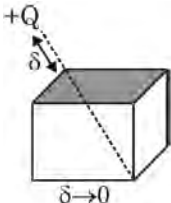
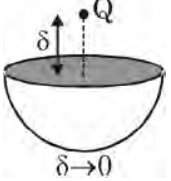
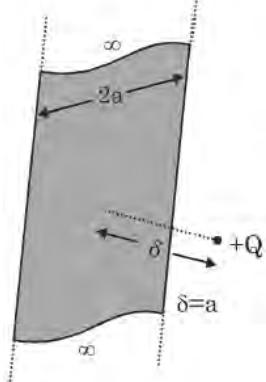
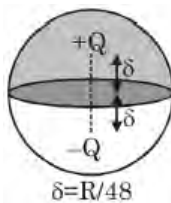
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Question 11

In List-II some arrangements of point charges with shaded Gaussian surface are given. In List-I the electric flux passing through surface are given. Match the following columns with flux passes through shaded region.

11.

	List-I		List-II
(a)	$\left(\frac{Q}{2\epsilon_0}\right)$	(P)	
(b)	$\left(\frac{Q}{4\epsilon_0}\right)$	(Q)	
(c)	$\left(\frac{Q}{24\epsilon_0}\right)$	(R)	
(d)	$\left(\frac{Q}{48\epsilon_0}\right)$	(S)	

(A) a → Q, b → R, c → P, d → S

(C) a → P, b → Q, c → S, d → R

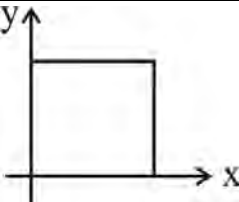
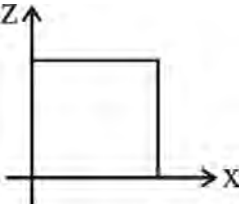
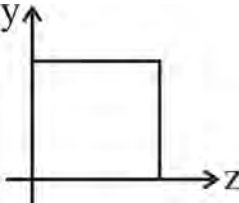
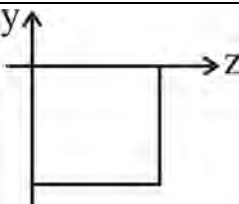
(B) a → Q, b → P, c → R, d → S

(D) a → P, b → Q, c → R, d → S

Paragraph for Question 12

There are four situations in which a conducting loop of side L can be kept. In each of the situations, one of the vertices is at origin. If magnetic field in space is $\vec{B} = \beta_0[5yz\hat{i} + xzt\hat{j} + 3y^2t\hat{k}]$.

12.

	List-I		List-II
(a)		(P)	$\beta_0 L^4$
(b)		(Q)	$\frac{\beta_0 L^4}{4}$
(c)		(R)	$\frac{5\beta_0 L^4}{4}$
(d)		(S)	0

(A) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow R$

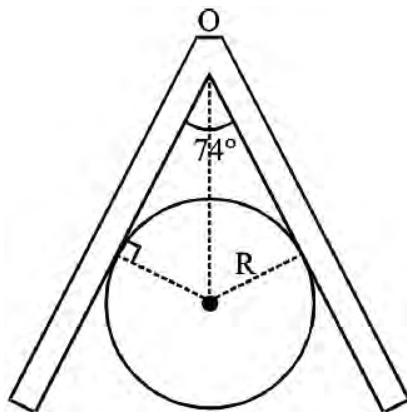
(C) $a \rightarrow P, b \rightarrow R, c \rightarrow Q, d \rightarrow S$

(D) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow S, d \rightarrow R$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 13

Two identical rods of length ℓ having variable linear mass density $\lambda = 15x^2$ (in S.I. units) are joint at an angle 74° . Here x is the distance from the joint of the rod. The rods are symmetrically placed over a disc of radius $R = 1.8$ m in vertical plane as shown in the figure. Consider all surfaces to be smooth. For some values of ℓ the rods oscillates in SHM for small angular amplitude in its plane. The time period of oscillation in this case is given by $2\pi\sqrt{\frac{y}{x}}$, where x and y are coprime. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



13. Match the list for different values of ℓ .

	List-I		List-II
(a)	$\ell = 2\text{m}$	(P)	System is in unstable equilibrium.
(b)	$\ell = 4\text{m}$	(Q)	Time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{11}{10}}$ sec.
(c)	$\ell = 8\text{m}$	(R)	Time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{31}{30}}$ sec.
(d)	$\ell = 10\text{m}$	(S)	Time period of oscillation is $T = 2\pi\sqrt{\frac{51}{50}}$ sec.

(A) $a \rightarrow P, b \rightarrow P, c \rightarrow Q, d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

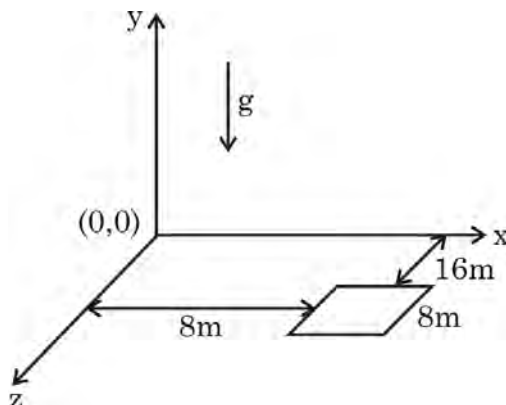
(C) $a \rightarrow P, b \rightarrow R, c \rightarrow Q, d \rightarrow S$

(D) $a \rightarrow P, b \rightarrow P, c \rightarrow R, d \rightarrow Q$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 14

A square platform of side length 8m is situated in x-z plane such that it is at 16m from the x-axis and 8m from the z-axis as shown in figure. A particle is projected with velocity $\vec{v} = v_2\hat{i} + 25\hat{j}$ m/s relative to wind from origin and at the same instant the platform starts with acceleration $\vec{a} = (2\hat{i} + 2.5\hat{j})$ m/s². Wind is blowing with velocity $v_1\hat{k}$. ($g = 10$ m/s²)



14.

	List-I		List-II
(a)	Least possible values of v_2 (in m/s) so that particle hits the platform or edge of platform is	(P)	4
(b)	Least possible values of v_1 (in m/s) so that particle hits the platform or edge of platform is	(Q)	6
(c)	If t is the time (in second) after particle hits the platform then $2t$ is equal to	(R)	8
(d)	Value of displacement with respect to ground (in m) of the particle in y-direction, when v_2 has its minimum possible value is (till particle hits platform or edge of platform)	(S)	20

(A) $a \rightarrow Q, b \rightarrow S, c \rightarrow R, d \rightarrow P$

(B) $a \rightarrow Q, b \rightarrow P, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

(C) $a \rightarrow Q, b \rightarrow R, c \rightarrow S, d \rightarrow P$

(D) $a \rightarrow Q, b \rightarrow P, c \rightarrow S, d \rightarrow R$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

A dish antenna with diameter 20m receives (at normal incidence) a radio signal from a distance source. The radio signal is a continuous sinusoidal wave with amplitude $E_0 = 0.2 \mu\text{V/m}$. Assume that the antenna is perfectly absorbing.

1. The power received by the antenna is $x \times 10^{-14}$ W. The value of x is :-
2. The force exerted by the radio waves on the antenna is $x \times 10^{-22}$ N. The value of x is :-

SPACE FOR ROUGH WORK

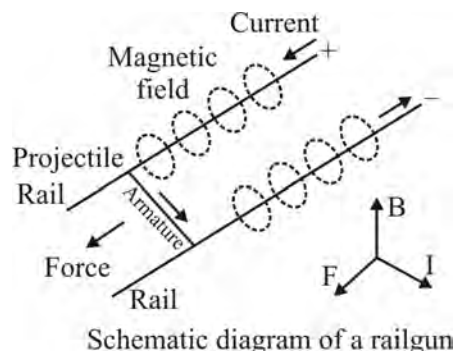
Paragraph for Questions 3 and 4

A railgun is an electrically powered electromagnetic projectile launcher based on similar principles to the homopolar motor. It comprises a pair of parallel conducting rails, along which a sliding armature is accelerated by the electromagnetic effects of a current that flows down one rail, into the armature and then back along the other rail.

Now two parallel metal rails are connected to an electrical power supply. When a conductive projectile is inserted between the rails (at the end connected to the power supply), it completes the circuit. Electrons flow from the negative terminal of the power supply up the negative rail, across the projectile, and down the positive rail, back to the power supply.

This current makes the railgun behave as an electromagnet, creating a magnetic field inside the loop formed by the length of the rails up to the position of the armature. In accordance with the right-hand rule, the magnetic field circulates around each conductor. Since the current is in the opposite direction along each rail, the net magnetic field between the rails (B) is directed at right angles to the plane formed by the central axes of the rails and the armature. In combination with the current (I) in the armature, this produces a Lorentz force which accelerates the projectile along the rails, away from the power supply.

If radius of the rails is 1 mm (which are assumed to be circular in cross section), the distance between the centre points of the rails is 1 m and the constant current through the system is 10A. ($\ln 10 = \frac{7}{3}$)



Schematic diagram of a railgun

3. Velocity (in m/s) of armature having mass 10 mg after 5 sec is :-
4. If all the heat loss during 5s is only through the armature and all the heat is used to increase the temperature of the armature then calculate the change in temperature of armature (in K). (Specific heat is 25 kJ/kg/K, resistance of armature = 0.1 Ω)

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6

A Carnot heat engine draws heat from a reservoir at temperature T_1 and rejects heat to another reservoir at temperature T_3 . The Carnot forward cycle engine drives a Carnot reversed cycle engine or Carnot refrigerator which absorbs heat from reservoir at temperature T_2 and rejects heat to a reservoir at temperature T_3 . The high temperature T_1 is 600 K and low temperature T_2 is 300 K.

5. If heat supplied to engine Q_1 is equal to heat absorbed by the refrigerator Q_2 , the value of T_3 (in K) is :-
 6. The COP of carnot refrigerator is :-
-

SPACE FOR ROUGH WORK

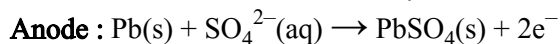
PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

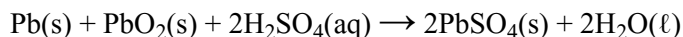
Paragraph for Questions 1 and 2

A secondary cell after use can be recharged by passing current through it in the opposite direction so that it can be used again. A good secondary cell can undergo a large number of discharging and charging cycles. The most important secondary cell is the lead storage battery commonly used in automobiles and invertors. It consists of a lead anode (negative terminal) and a grid of lead packed with lead dioxide (PbO_2) as cathode (positive terminal). A 38% solution of sulphuric acid is used as an electrolyte.

The cell reactions when the battery is in use are given below :



i.e., overall cell reaction consisting of cathode and anode reactions is :



On charging the battery the reaction is reversed and $\text{PbSO}_4(\text{s})$ on anode and cathode is converted into Pb and PbO_2 , respectively.

1. Which of the following fact(s) make the cell rechargeable ?
 - (A) $\text{PbSO}_4(\text{s})$ predominantly deposits on the electrodes and not in other parts of the cell.
 - (B) $\text{PbSO}_4(\text{s})$ deposits on both the electrodes.
 - (C) Resistivity of $\text{PbSO}_4(\text{s})$ deposits ($3 \times 10^9 \Omega \text{ cm}$) is much higher than that of $\text{PbO}_2(\text{s})$ ($2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$).
 - (D) Resistivity of $\text{PbO}_2(\text{s})$ ($2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$) is close to that of Pb(s) ($0.2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$).

2. Electrolysis of water may become a competing process during charging of the cell. For the operation of the cell at 298 K, the correct statement(s) is/are :
- (A) During charging of this cell, positive terminal of the DC power source is connected to the electrode that gets reduced, and negative terminal to the electrode that gets oxidised.
 - (B) The EMF of the cell depends upon the amounts of Pb species in the cell.
 - (C) After a long time of the lead acid cell overcharging, the evolution of oxygen on one terminal and that of hydrogen on the other terminal may result in the formation of an explosive mixture of gases.
 - (D) The total energy stored in the cell is limited by the moles of Pb(s) in the negative electrode or the moles of PbO₂(s) in the positive electrode, whichever amount is less.
-

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4

Sodium salt of Pseudo halide X, Y and Z form colourless solution in water. Solution of X decolorizes I_3^- solution in the presence of Y and gives brisk effervescence. Solution of Y gives an intense red colour compound "R" on reaction with Fe^{+3} solution. Solution of Z gives intense blue colour "B" on reaction with a solution containing Fe^{+2} & Fe^{+3} ions.

3. Select correct for X, Y and Z?

- (A) anions in X, Y & Z are nitrogen containing
- (B) anions of X, Y & Z all have two σ bonds
- (C) reaction of "X" and I_3^- is a redox change
- (D) Colourless solution is obtained by reaction of I_3^- & X, produces violet blue solution with starch

4. Select correct for compound "R" and "B".

- (A) "B" is $NaFe^{III}[Fe^{II}(CN)_6]$
- (B) "R" is $[Fe(SCN)]^{+2}$
- (C) "R" is decolorized with excess $KF_{aq.}$
- (D) "R" have $\sqrt{35}$ B.M. spin magnetic moment

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 18)

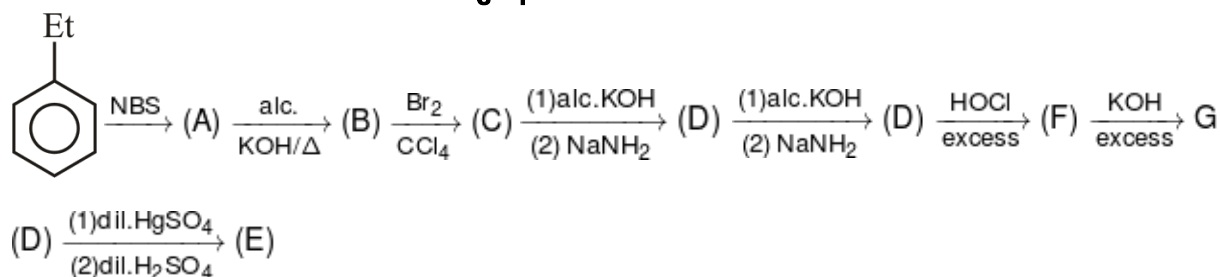
- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 5 and 6



5. True statement about (E) is?

- (A) It gives Tollen's test (B) It gives effervescence with NaHCO_3
(C) It gives Iodoform test (D) It gives CAN test

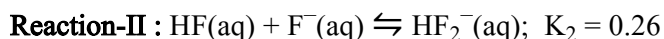
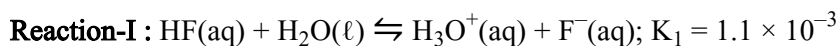
6. Correct statement is

- (A) When (D) is treated with $\text{Na}/\text{NH}_3(\ell)$ trans alkene is formed
(B) Compound (G) is formed by Cannizzaro reaction
(C) Compound (G) is formed by aldol condensation
(D) (E) & (G) are identical

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 7 and 8

In water, HF behaves as a weak acid. The reactions involved are :



Two chemists wanted to determine the acidity constant, K_1 , using the same HF solution and measuring the pH of solution. One chemist was having the idea of reaction-I only while the other chemist was having the idea of both reactions. Surprisingly, both the chemist determined the same value of K_1 (as given above).

7. Which of the following must be incorrect ?

(A) $[\text{HF}]_0 = \sqrt{2K_1K_2}$

(B) $K_1 = [\text{H}_3\text{O}^+]$

(C) $[\text{HF}]_0 = 2K_1$

(D) $[\text{HF}]_0 = 2[\text{H}_3\text{O}^+]$

8. The initial concentration of HF solution used is :

(A) 0.22 M

(B) 2.2×10^{-3} M

(C) 3.3×10^{-3} M

(D) 2.0 M

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

Metal (M) is extracted from an ore (O) which involve separation of non magnetic ore from magnetic gangue which consist of major Impurity (I) by magnetic separation method.

Concentrated ore is some times roasted to remove impurities such As & S as volatile oxides. The roasted ore is heated with coal in furnace at 1500 K to produce molten metal.

The crude metal obtained by this method is contaminated by Fe & other metals. It is therefore remelted on inclined surface. Metal (M) which has lower melting point than other metallic impurities present, melts and flows down leaving behind the less fusible metals.

Metal (M) is a soft silvery white metal it is ductile & can be rolled into foils.

9. Identify ore (O) , process of reduction of ore & process of refining of metal respectively :-

- (A) Galena, self reduction, distillation
- (B) Cassiterite, carbon reduction, liquation
- (C) Heamatite , carbon reduction , magnetic separation
- (D) Cassiterite, self reduction , liquation

10. Which oxidation number is not observed for any atom in impurity (I).

- (A) -2 (B) +2 (C) +6 (D) +3

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

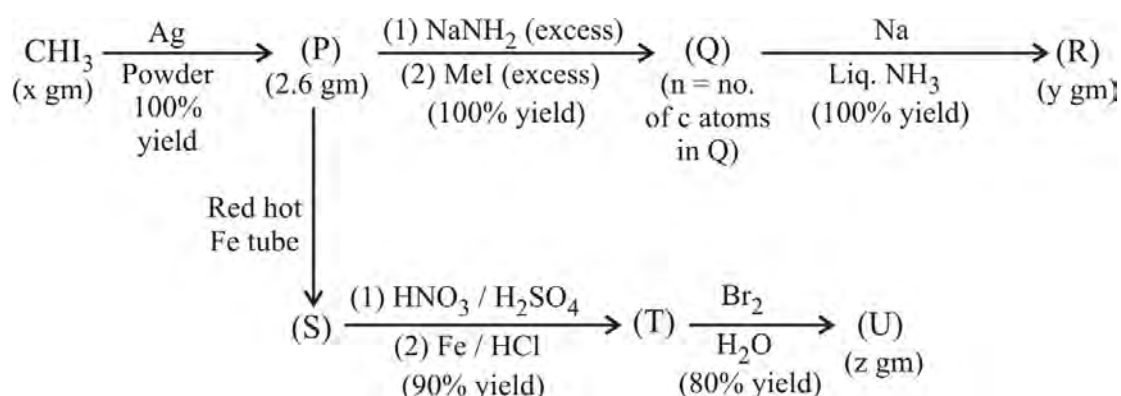
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question is comprehension based matching list type.
- Each question has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (a), (b), (c) and (d) and **List-II** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S).
- The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Question 11



⇒ For the above given scheme %yield are mentioned along with the arrow.

$\Rightarrow$ x, y and z are mass (gm) of CHI_3 , (R) and (U) respectively.

⇒ Match the list and select correct code from given options.

(I = 127, Br = 80)

11.

List-I		List-II	
(a)	x is	(P)	4
(b)	y is	(Q)	78.8
(c)	z is	(R)	5.6
(d)	n is	(S)	7.92

Select correct code :

(A) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow Q, b \rightarrow R, c \rightarrow S, d \rightarrow P$

(C) $a \rightarrow Q, b \rightarrow S, c \rightarrow P, d \rightarrow P$

(D) $a \rightarrow Q, b \rightarrow R, c \rightarrow P, d \rightarrow S$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 12

For H-atom, the wave function for an electron is $\psi = \frac{1}{81} \sqrt{\frac{2}{\pi a_0^2}} \cdot \sigma \cdot (6 - \sigma) \cdot e^{-\sigma/2} \cdot \cos \theta$, where $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ and $a_0 = 0.529 \text{ \AA}$. Match correctly the parameters given in list-I about the electron and orbital, with its value in list-II.

12.

List-I		List-II	
(a)	Orbital given	(P)	3s
(b)	Number of radial nodes	(Q)	1
(c)	Other orbital with same energy for electron	(R)	3p _z
(d)	Distance of radial node from the centre of nucleus	(S)	4.5a ₀

(A) a-P, b-Q, c-R, d-S

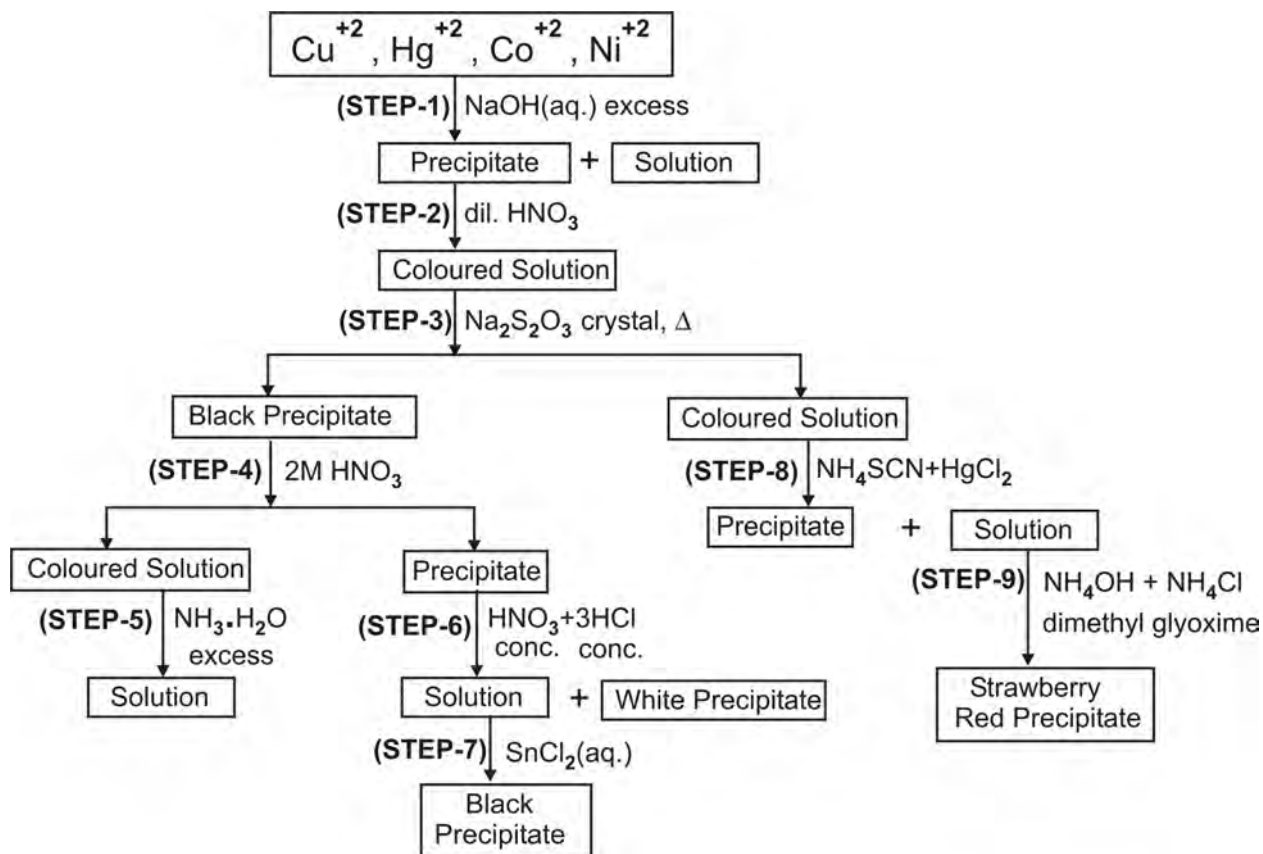
(B) a-R, b-Q, c-P, d-S

(C) a-R, b-S, c-P, d-Q

(D) a-P, b-Q, c-S, d-R

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 13



13.

List-I (Steps in above flow chart)		List-II (Observation by given step)	
(a)	STEP-1	(P)	Cu^{+2} is separated from Hg^{+2}
(b)	STEP-4	(Q)	Metallic precipitate is obtained
(c)	STEP-7	(R)	Dark blue precipitate is formed
(d)	STEP-8	(S)	All four metal ions are present in precipitate, No ion in solution

The correct code is :-

(A) $a \rightarrow S, b \rightarrow Q, c \rightarrow P, d \rightarrow R$

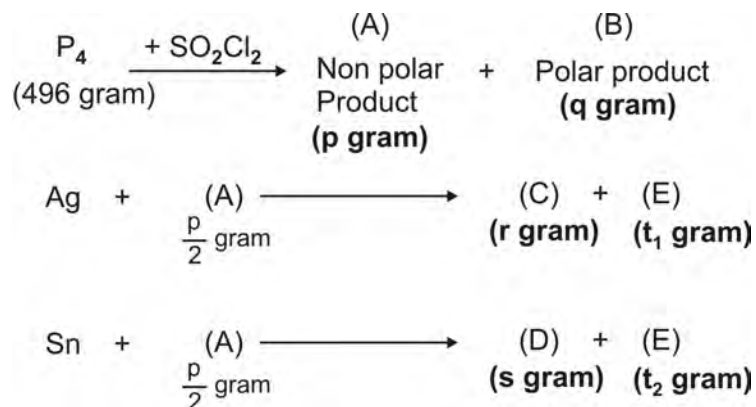
(B) $a \rightarrow S, b \rightarrow R, c \rightarrow P, d \rightarrow Q$

(C) $a \rightarrow S, b \rightarrow P, c \rightarrow Q, d \rightarrow R$

(D) $a \rightarrow P, b \rightarrow S, c \rightarrow R, d \rightarrow Q$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 14



Given that

Atomic mass : P = 31 , Cl = 35.5 , Ag = 108 , S = 32 , O = 16 , H = 1 , Sn = 119

14.

List-I		List-II	
(a)	p is	(P)	2200
(b)	(t₁ + t₂) is	(Q)	2296
(c)	r is	(R)	1044
(d)	s is	(S)	3336

The correct code is :-

(A) a → S , b → Q , c → R , d → P

(B) a → R , b → P , c → Q , d → S

(C) a → P , b → S , c → Q , d → R

(D) a → S , b → P , c → Q , d → R

SPACE FOR ROUGH WORK

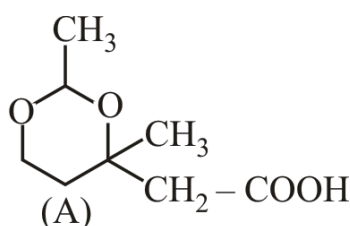
SECTION-II : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2



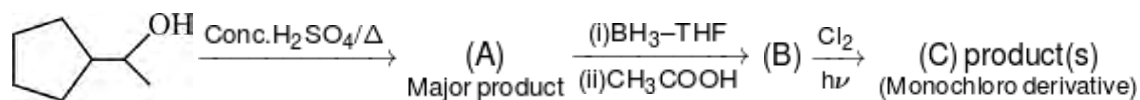
Compound (A) was hydrolysed in aqueous acidic medium for some time. After an hour, a mixture of compound (B) and (C) are obtained. properties of (A), (B) and (C) are summarised.

	(A)	(B)	(C)
Reaction with NaHCO_3	Brisk effervescence	No	No
Blue litmus	Red	No	No
NaOI	No	No	Yellow
$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$	No	No	Silver mirror

- 4.4 gm of compound (C) was treated with iodine in aqueous basic medium. Assuming 100% yield of reaction, calculate mass of tri-iodo compound formed? [At. wt of I = 127, At. wt. of Mg = 24, At wt. of Br = 80]
- 0.1 mole of compound (B) was reacted with excess of CH_3MgBr . Calculate mass of CH_3MgBr consumed for complete reaction

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4



- Total number of fractions obtained on fractional distillation of all monochloro derivatives product(s) (C)?
- Calculate mass of Cl_2 required to completely react with 9.8 gm of compound (B). Assuming % yield = 100%

Paragraph for Questions 5 and 6

Cadmium oxide crystallises in NaCl type structure. The compound is however non-stoichiometric with the formula $\text{CdO}_{0.95}$. The defect arises due to some cationic positions occupied by neutral Cd atom in place of Cd^{2+} ions and equivalent numbers of anion sites are vacant. ($\text{Cd} = 112$, $N_A = 6 \times 10^{23}$)

- What percent of anion sites are vacant ?
- If the edge length of the unit cell is 400 pm, what would be the density (in gm/cm^3) of this non-stoichiometric solid ?

SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 16)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has Four options (A), (B), (C) and (D) **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is(are) correct.
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -1 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -1 marks.

Paragraph for Questions 1 and 2

Let $f(x) = \frac{1}{1-x}$ and $g(x)$ is defined as $g(x) = \underbrace{f(f(f \dots (f(x)) \dots))}_{2n \text{ brackets}}$

$$\text{consider } h(x) = \begin{cases} (g(x))^6 + (g(x))^3 - 1, & x \in \mathbb{R} - \{0, 1\} \\ -1, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

On the basis of above information, answer the following questions :

1. If $h(x)$ is a polynomial then n can be
 (A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 7
2. If $h(x)$ is a polynomial then area bounded by $y = h(x)$ and tangent to it at the point where it crosses y-axis is
 (A) $\frac{11}{28}$ (B) $\frac{3}{28}$ (C) $\left| \int_{-1}^0 h(x) dx \right|$ (D) $\int_{-1}^0 (-1 - h(x)) dx$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4

Let $f(x) = -x^2 + bx + c$ be a function such that $f(x) = f(2 - x)$ and α, β be roots of equation $f(x) = 0$

[Note : $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k]

On the basis of above information, answer the following questions :

3. If $c \in (0, 1)$ then minimum value of $\max([\alpha], [\beta])$ is equal to
(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8
4. If $c \in (-1, 0)$ then which of the following statement is (are) correct
(A) $\min([\alpha], [\beta]) = 0$ (B) $\min([\alpha], [\beta]) = 2$
(C) $[\alpha] + [\beta] < 2$ (D) maximum value of $f(x) \in (0, 1)$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- This section contains **THREE** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 5 and 6

$$\text{For all } x \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right], \text{ let } f(x) = \begin{cases} |[x]| & ; 0 \leq \{x\} < \frac{1}{2} \\ |x| & ; \frac{1}{2} \leq \{x\} < 1 \end{cases}$$

(where $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k and $\{k\}$ denotes fractional part of k)

On the basis of above information, answer the following questions :

5. Number of solution of the equation $f(x) = \frac{5}{2}$ is equal to
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) infinite
6. If L denotes number of points of discontinuity and M is the number of points of non-differentiability of function $f(x)$ then $(L + M)$ is equal to
- (A) 18 (B) 20 (C) 21 (D) 22

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 7 and 8

Consider a polynomial for $f(x) = a^2x^3 + ax^2 - x + b$ with local minimum at $x = -1$ with positive extreme values.

On the basis of above information, answer the following questions :

7. Let $X = \{b : b \in I \text{ for } a \in I\}$ and $Y = \{b : b \in I \text{ for } a \notin I\}$. Then the maximum value of

$$Z = \sum_{n \in X} \left(\frac{\cos \theta}{2} \right)^n + \sum_{m \in Y} \left(\frac{\cos \frac{\theta}{2}}{3} \right)^m$$

- (A) 2 (B) $\frac{7}{2}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{5}{6}$

8. The point of intersection of tangents at $(0, f(0))$ and $(f(0), f(f(0)))$ for $f(x) = a^2x^3 + ax^2 - x + n$ where $a \in I$ and n is the corresponding smallest positive integral value of b is

- (A) $\left(\frac{9}{5}, -\frac{4}{5} \right)$ (B) $(2, 0)$ (C) $\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5} \right)$ (D) $(2, -1)$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 9 and 10

Consider the parabola $x^2 = 4y$ and the circle $x^2 + y^2 - 10y + 25 = r^2$ ($r > 0$). Given that the circle touches the parabola at the points P and Q. Let R be the point of intersection of tangents to parabola at P and Q and S be the centre of circle.

On the basis of above information, answer the following questions :

9. Which of the following statement(s) is/are TRUE ?
- (A) Centroid of ΔPQR is $\left(0, \frac{7}{9}\right)$
- (B) Distance between chord PQ and directrix of parabola is 4
- (C) Area of ΔPQR is $\frac{40}{3\sqrt{3}}$
- (D) Common tangents to circle and parabola intersect at (0, 3)
10. The equation of circle which passes through the vertex of the parabola $x^2 = 4y$ and touches it at the point M(-4, 4) is
- (A) $x^2 + y^2 - 10x - 18y = 0$
- (B) $x^2 + y^2 - 8x - 16y = 0$
- (C) $x^2 + y^2 + 8x = 0$
- (D) $x^2 + y^2 - 8y = 0$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (iii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question is comprehension based matching list type.
- Each question has two lists : **List-I** and **List-II**
- **List-I** has **Four** entries (a), (b), (c) and (d) and **List-II** has **Four** entries (P), (Q), (R) and (S).
- The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Question 11

$$\text{Let } f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{2022}{n}} - x^{\frac{2023}{n}} \right); x > 0.$$

11. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(a)	Number of solution of equation $f(x) = e^{-2023x^2}$	(P)	1
(b)	Number of solution of equation $f(x) = e^{2023x^2}$	(Q)	2
(c)	Number of solution of equation $f(x) = e^{2022}$	(R)	3
(d)	Number of solution of equation $f(x) = e^{-2022}$	(S)	0

(A) $a \rightarrow Q; b \rightarrow Q; c \rightarrow P; d \rightarrow Q$

(B) $a \rightarrow P; b \rightarrow P; c \rightarrow Q; d \rightarrow S$

(C) $a \rightarrow P; b \rightarrow Q; c \rightarrow P; d \rightarrow Q$

(D) $a \rightarrow Q; b \rightarrow P; c \rightarrow Q; d \rightarrow S$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 12

Consider a 3×3 matrix A whose element

$$a_{ij} = \tan^{-1}(\tan(i + j)), 1 \leq i, j \leq 3$$

Tr(X) denotes trace of matrix X

|X| denotes determinant of X

adj(X) denotes adjoint of matrix X, [.] = greatest integer function

If $|A| = \ell\pi^\alpha - m\pi^\beta - n\pi^\gamma$ ($\alpha > \beta > \gamma$)

12. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(a)	[Tr(A)]	(P)	-1
(b)	$\alpha + \beta + \gamma$	(Q)	6
(c)	$\ell + m + n$	(R)	0
(d)	$[a_{13}]$	(S)	1

(A) $a \rightarrow Q; b \rightarrow P; c \rightarrow R; d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow P; b \rightarrow Q; c \rightarrow Q; d \rightarrow R$

(C) $a \rightarrow P; b \rightarrow R; c \rightarrow Q; d \rightarrow S$

(D) $a \rightarrow S; b \rightarrow P; c \rightarrow Q; d \rightarrow R$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 13

$$\text{Let } L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \left(e^{\frac{1}{n}} + e^{\frac{2}{n}} + \dots + e \right)}{(n+1)^m \cdot (1^{2m} + 2^{2m} + \dots + n^{2m})} \text{ and}$$

$$M = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} \tan(\sin(\tan^{-1}x)) + 2\sqrt{1-x^2} \sin(\tan(\sin^{-1}x)) - 3x}{x^p} \text{ are non zero finite real numbers}$$

(where $[.]$ greatest integer function)

13. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(a)	m	(P)	1
(b)	$[L]$	(Q)	3
(c)	P	(R)	5
(d)	$[M]$	(S)	-1

(A) $a \rightarrow P; b \rightarrow R; c \rightarrow R; d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow S; b \rightarrow P; c \rightarrow R; d \rightarrow Q$

(C) $a \rightarrow S; b \rightarrow R; c \rightarrow P; d \rightarrow R$

(D) $a \rightarrow R; b \rightarrow S; c \rightarrow P; d \rightarrow Q$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Question 14

If $I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \alpha$ and $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \beta$

14. Match List-I with List-II and select the correct answer using the code given below the list.

List-I		List-II	
(a)	$\int_0^{\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx \ (a, b > 0)$	(P)	α
(b)	$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$	(Q)	2α
(c)	$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$	(R)	β
(d)	$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$	(S)	$\frac{\alpha}{2}$

(A) $a \rightarrow R; b \rightarrow Q; c \rightarrow S; d \rightarrow R$

(B) $a \rightarrow R; b \rightarrow R; c \rightarrow Q; d \rightarrow S$

(C) $a \rightarrow S; b \rightarrow Q; c \rightarrow R; d \rightarrow R$

(D) $a \rightarrow P; b \rightarrow Q; c \rightarrow R; d \rightarrow S$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Suppose A, B, C are three points corresponding to complex numbers $z_0 = ai$, $z_1 = \frac{1}{2} + bi$,

$z_2 = 1 + ci$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) respectively. Now consider the curve $z = z_0 \cos^4 t + 2z_1 \cos^2 t \sin^2 t + z_2 \sin^4 t$ ($t \in \mathbb{R}$)

ω_1 represents z when A, B, C are non-collinear and ω_2 represents z when A, B, C are collinear.

1. If $b < a$ ($a, b \in \mathbb{R}^+$) the number of point of intersections of ω_2 with the curve $z = t + ibt^2$ ($t \in \mathbb{R}$)
2. If $b > a$ ($a, b \in \mathbb{R}^+$) the number of point of intersections of ω_2 with the curve $z = t + ibt^2$ ($t \in \mathbb{R}$)

Paragraph for Questions 3 and 4

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined as $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x + 5$ and

$$g(x) = \begin{cases} \max \{f(t); -4 \leq t \leq x\} & ; \quad -4 \leq x \leq 0 \\ \min \{f(t); 0 < t \leq x\} & ; \quad 0 < x \leq 2 \\ f(x) - 16 & ; \quad x > 2 \end{cases}$$

3. Total number of points at which the graph of $y = f(x)$ and $y = g(x)$ is non-differentiable in $[-4, \infty)$ is/are
4. If the equation $f(x) + \lambda = 0$ is having exactly three distinct real roots then total number of possible integral values of λ are

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6

There exists a matrix Q such that $PQP^T = N$ where $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Given N is a diagonal matrix of form

$N = \text{diag}(n_1, n_2, n_3)$ where n_1, n_2, n_3 are three values of n satisfying equation $\det(P - nI) = 0$, $n_1 < n_2 < n_3$ (I is identity matrix of order 3)

5. The trace of matrix Q^2 is equal to
6. The trace of matrix P^{2022} is $3^{2022} + k$ then $\frac{k}{4}$ is

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)

AIOT

13-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 174

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 40 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

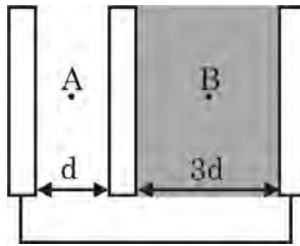
कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

चित्रानुसार तीन बड़ी समान्तर धात्विक प्लेटों पर विचार कीजिये, जिनमें से मध्य वाली प्लेट को आवेश Q दिया जाता है तथा अन्य दोनों प्लेटें उदासीन हैं। बाहरी प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। दांयी प्लेट और मध्य वाली प्लेट के मध्य रिक्त स्थान को परावैद्युतांक $K = 3$ वाले माध्यम से भरा जाता है।



1. आवेश उत्पन्न होता है :-

- | | |
|---|---|
| (A) बांयी प्लेट की बाहरी सतह पर $\frac{Q}{2}$ है। | (B) बांयी प्लेट की आंतरिक सतह पर $-\frac{Q}{2}$ है। |
| (C) मध्य वाली प्लेट की बांयी सतह पर $\frac{Q}{2}$ है। | (D) बांयी प्लेट पर कुल आवेश शून्य है। |

रफ कार्य के लिए जगह

2. सही विकल्प चुनिये।

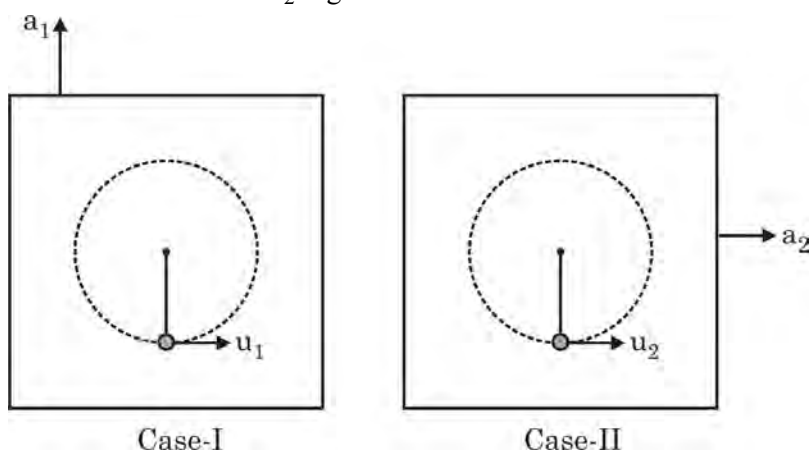
- (A) बिन्दु A पर विद्युत क्षेत्र, बिन्दु B पर विद्युत क्षेत्र का तीन गुना है।
 (B) बिन्दु A पर विद्युत क्षेत्र, बिन्दु B पर विद्युत क्षेत्र के समान है।
 (C) बांयी तथा मध्य वाली प्लेट के मध्य संचित ऊर्जा, दांयी तथा मध्य वाली प्लेट के मध्य संचित ऊर्जा की तीन गुनी है।
 (D) बांयी तथा मध्य वाली प्लेट के मध्य संचित ऊर्जा, दांयी तथा मध्य वाली प्लेट के मध्य संचित ऊर्जा के बराबर है।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

किसी लिफ्ट के अन्दर एक व्यक्ति L लम्बाई की रस्सी से बंधे एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर तल में घुमाता है। पत्थर के घूर्णन काल के दौरान रस्सी तनी हुयी रहती है।

प्रकरण-I : लिफ्ट ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर त्वरण $a_1 = \frac{g}{2}$ से त्वरित होती है।

प्रकरण-II : लिफ्ट क्षैतिज रूप से दांयी ओर त्वरण $a_2 = g$ से त्वरित होती है।



3. प्रकरण-I के लिये सही विकल्प चुनिये।

- (A) ठीक वृत्तीय गति पूर्ण करने के लिये इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर तनाव 9 mg है।
 (B) पत्थर के सफलतापूर्वक लूप पूर्ण करने के लिये इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर लिफ्ट के सापेक्ष इसकी आवश्यक न्यूनतम चाल ' u_1 ' का मान $\sqrt{\frac{15}{2}gL}$ है।
 (C) पत्थर के सफलतापूर्वक लूप पूर्ण करने के लिये इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर लिफ्ट के सापेक्ष इसकी आवश्यक न्यूनतम चाल ' u_1 ' का मान $\sqrt{5gL}$ है।
 (D) ठीक वृत्तीय गति पूर्ण करने के लिये इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर तनाव 6 mg है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. प्रकरण-II के लिये सही विकल्प चुनिये।

- (A) यदि कण ठीक वृत्तीय गति पूर्ण करता है तो रस्सी में उत्पन्न अधिकतम संभावित तनाव $6mg$ है।
- (B) पत्थर के सफलतापूर्वक लूप पूर्ण करने के लिये इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर लिफ्ट के सापेक्ष इसकी आवश्यक न्यूनतम चाल ' u_2 ' का मान $\sqrt{(2 + 3\sqrt{2})gL}$ है।
- (C) पत्थर के सफलतापूर्वक लूप पूर्ण करने के लिये इसके पथ के निम्नतम बिन्दु पर लिफ्ट के सापेक्ष इसकी आवश्यक न्यूनतम चाल ' u_2 ' का मान $\sqrt{(2 + 4\sqrt{2})gL}$ है।
- (D) यदि कण ठीक वृत्तीय गति पूर्ण करता है तो रस्सी में उत्पन्न अधिकतम संभावित तनाव $6\sqrt{2} mg$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 18)

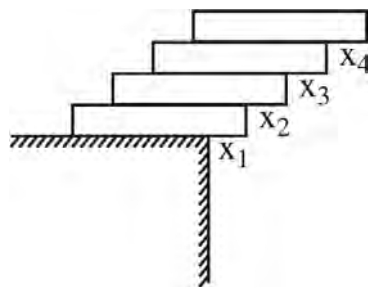
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

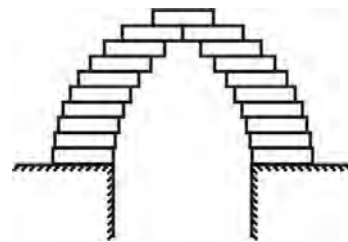
अगस्त 2022 में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊँचे पुल को पूर्ण करके उद्घाटन किया गया था। यह जल के ऊपर 1178 ft ऊँचाई पर एक मेहराब पुल (arch bridge) है तथा इस मेहराब पुल का फैलाव 1532 ft है। मेहराब पुल बहुत लम्बे समय से निर्मित किये जा रहे हैं। मेहराब पुल की स्थिरता पुल को बनाने में प्रयुक्त ईंटों को एक के ऊपर एक रखने पर निर्भर करती है।

5. चार ईंटों को एक मेज के सिरे पर इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक ईंट नीचे वाली ईंट की तुलना में आगे लटकी रहती है ताकि शीर्ष वाली ईंट जितना संभव हो मेज के सिरे से आगे रहे। व्यवस्था चित्रानुसार प्राप्त होती है। x_1, x_2, x_3 तथा x_4 का मान होगा :-



- (A) $\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{2}$ (B) $\frac{\ell}{2}, \frac{\ell}{4}, \frac{\ell}{8}, \frac{\ell}{16}$ (C) $\frac{\ell}{16}, \frac{\ell}{8}, \frac{\ell}{4}, \frac{\ell}{2}$ (D) $\frac{\ell}{8}, \frac{\ell}{6}, \frac{\ell}{4}, \frac{\ell}{2}$

6. चित्रानुसार 1m फैलाव वाले मेहराब पुल को बनाने के लिये आवश्यक प्रत्येक 0.3 m लम्बाई वाली ईंटों की न्यूनतम संख्या है :-

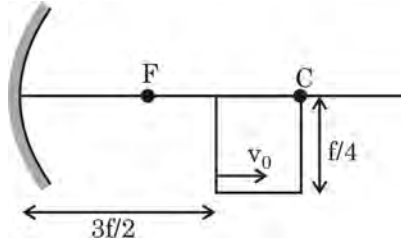


- (A) 15 (B) 33 (C) 35 (D) 37

रफ कार्य के लिए जगह

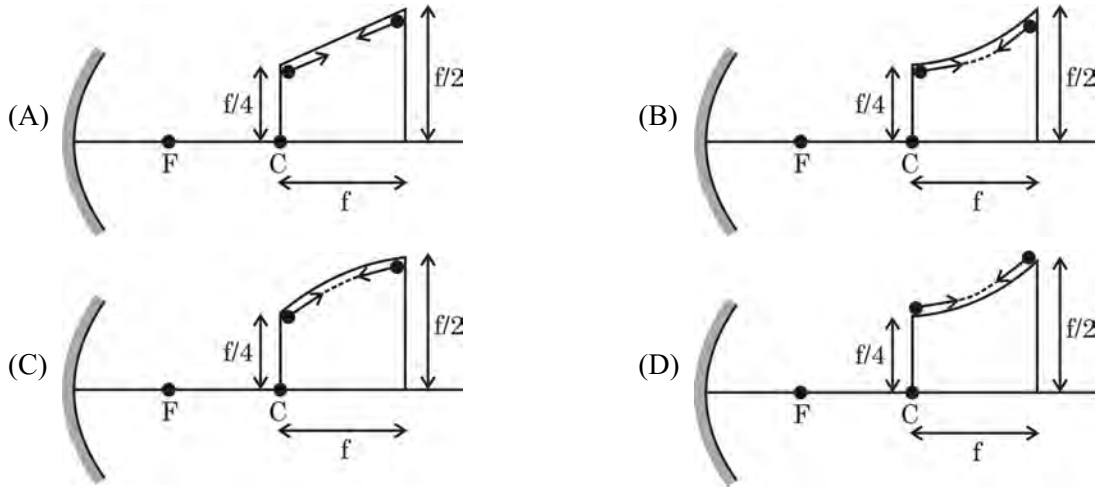
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक आयताकार तार फ्रेम को एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर चित्रानुसार रखा गया है। F तथा C क्रमशः दर्पण का फोकस तथा वक्रता केन्द्र हैं।



f दर्पण की फोकस दूरी है। एक छोटा कण तार फ्रेम की लम्बाई के अनुदिश नियत वेग से गतिशील है। उपरोक्त जानकारी के आधार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

7. दिये गये बिम्ब का सर्वाधिक सही प्रतिबिम्ब दर्शाया गया है :-



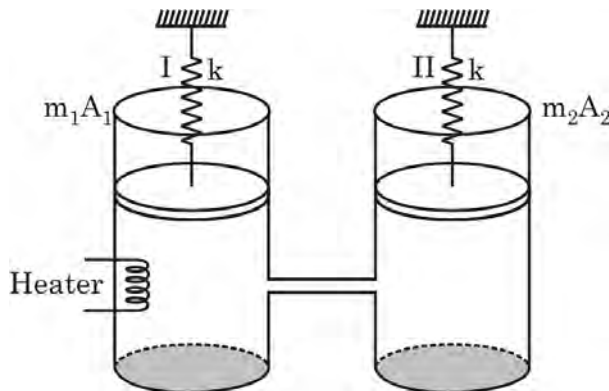
8. सही विकल्प चुनिये।

- (A) कण के प्रतिबिम्ब का वेग नियत बना रहता है।
- (B) कण के प्रतिबिम्ब का वेग परिवर्तित हो रहा है।
- (C) तार फ्रेम के प्रतिबिम्ब की कुल लम्बाई $\left(\frac{7 + \sqrt{17}}{4}\right) f$ है।
- (D) (B) तथा (C) दोनों सही है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

भिन्न-भिन्न अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ($A_2 < A_1$) वाले दो ऊर्ध्वाधर बेलन चित्रानुसार दर्शाये गये हैं। इनके शीर्ष पर समान द्रव्यमान ($m_1 = m_2$) वाले पिस्टन लगे हुये हैं। बेलनों में N मोल एक परमाण्विक गैस परिवर्द्ध है। गैस का प्रारंभिक दाब तथा प्रारंभिक आयतन क्रमशः P तथा V है। यह दिया गया है कि स्प्रिंग I विश्रांत स्थिति में है। अब विद्युत हीटर से धीरे-धीरे ऊष्मा दी जाती है। अन्त में स्प्रिंग II विश्रांत हो जाती है। यह दिया गया है कि बेलन तथा पिस्टन तापीय रूप से कुचालक हैं।



9. अंतिम दाब है :-

(A) $P + mg \left(\frac{A_1 + A_2}{A_1 A_2} \right)$

(B) $P + mg \left(\frac{A_1 - A_2}{A_1 A_2} \right)$

(C) $P + 2mg \left(\frac{A_1 - A_2}{A_1 A_2} \right)$

(D) $P - 2mg \left(\frac{A_1 + A_2}{A_1 A_2} \right)$

10. अन्तिम आयतन है :-

(A) $V + \frac{mg}{k} \frac{(A_1 + A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

(B) $V + \frac{mg}{k} \frac{(A_1 - A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

(C) $V + \frac{mg}{2k} \frac{(A_1 - A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

(D) $V + \frac{2mg}{k} \frac{(A_1 - A_2)(A_1^2 + A_2^2)}{A_1 A_2}$

रफ कार्य के लिए जगह

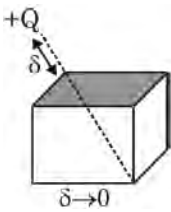
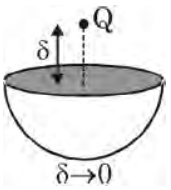
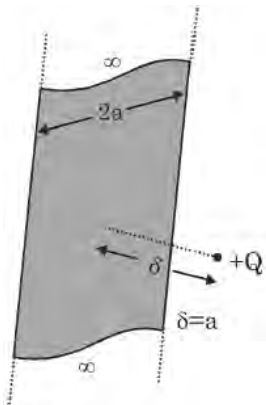
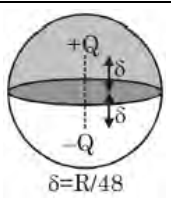
SECTION-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित सूची सूचेलन प्रकार का है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (a), (b), (c) और (d) हैं एवं सूची-II में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं।
- सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 11 के लिये अनुच्छेद

सूची-II में कुछ बिन्दु आवेशों की व्यवस्थाओं को छायांकित गाउसियन सतह के साथ दर्शाया गया है। सूची-I में इन सतहों के निर्गत विद्युत फ्लक्स दर्शाया गया है। सूची का छायांकित भाग में निर्गत फ्लक्स का सुमेल कीजिये।

11.	सूची-I		सूची-II
(a)	$\left(\frac{Q}{2\epsilon_0}\right)$	(P)	
(b)	$\left(\frac{Q}{4\epsilon_0}\right)$	(Q)	
(c)	$\left(\frac{Q}{24\epsilon_0}\right)$	(R)	
(d)	$\left(\frac{Q}{48\epsilon_0}\right)$	(S)	

(A) a → Q, b → R, c → P, d → S

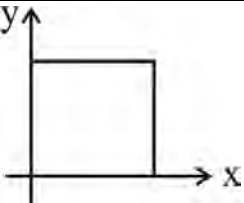
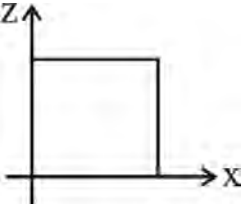
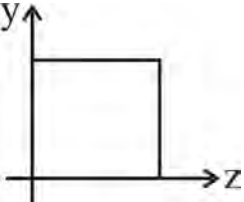
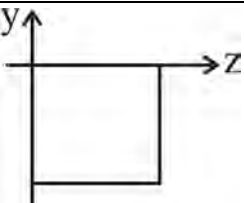
(B) a → Q, b → P, c → R, d → S

(C) a → P, b → Q, c → S, d → R

(D) a → P, b → Q, c → R, d → S

प्रश्न 12 के लिये अनुच्छेद

यहाँ चार स्थितियाँ दी गयी हैं। जिसमें भुजा L वाली एक चालक लूप रखी जा सकती है। प्रत्येक स्थिति में कोई एक शीर्ष मूल बिन्दु पर है। यदि समष्टि में चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\vec{B} = \beta_0[5yzt\hat{i} + zxt\hat{j} + 3y^2t\hat{k}]$ है तो

12.	सूची-I		सूची-II
(a)		(P)	$\beta_0 L^4$
(b)		(Q)	$\frac{\beta_0 L^4}{4}$
(c)		(R)	$\frac{5\beta_0 L^4}{4}$
(d)		(S)	0

(A) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow R$

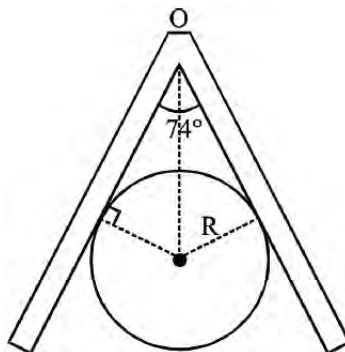
(C) $a \rightarrow P, b \rightarrow R, c \rightarrow Q, d \rightarrow S$

(D) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow S, d \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 13 के लिये अनुच्छेद

परिवर्ती रेखीय द्रव्यमान घनत्व $\lambda = 15x^2$ (S.I. इकाई में) वाली ℓ लम्बाई की दो एक जैसी छड़ें 74° कोण पर जुड़ी हुयी है। यहाँ x छड़ों के जोड़ से दूरी है। छड़ें ऊर्ध्वाधर तल में त्रिज्या $R = 1.8$ m वाली एक चकती पर सममित रूप से चित्रानुसार रखी हुयी है। सभी सतहों को चिकना मानिये। ℓ के कुछ मानों के लिये छड़ें इसके तल में अल्प कोणीय आयम के लिये सरल आवर्त गति में दोलन करती है। इस स्थिति में दोलन का आवर्तकाल $2\pi\sqrt{\frac{y}{x}}$ है, जहाँ x तथा y सहअभाज्य संख्या है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



13. ℓ के भिन्न-भिन्न मानों के लिये सूची मिलान कीजिये।

	सूची-I		सूची-II
(a)	$\ell = 2\text{m}$	(P)	निकाय अस्थायी साम्यावस्था में है।
(b)	$\ell = 4\text{m}$	(Q)	दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{11}{10}}$ sec है।
(c)	$\ell = 8\text{m}$	(R)	दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{31}{30}}$ sec है।
(d)	$\ell = 10\text{m}$	(S)	दोलन का आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{\frac{51}{50}}$ sec है।

(A) $a \rightarrow P, b \rightarrow P, c \rightarrow Q, d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

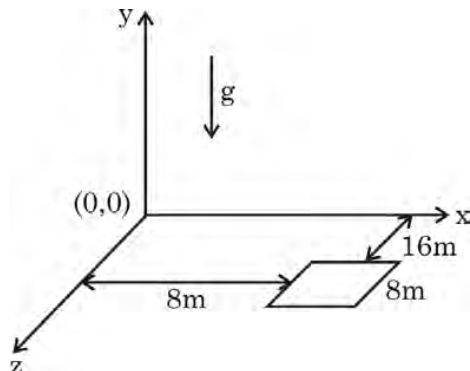
(C) $a \rightarrow P, b \rightarrow R, c \rightarrow Q, d \rightarrow S$

(D) $a \rightarrow P, b \rightarrow P, c \rightarrow R, d \rightarrow Q$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 14 के लिये अनुच्छेद

भुजा लम्बाई 8 m वाला एक वर्गाकार प्लेटफॉर्म x-z तल में इस प्रकार स्थित है कि यह x-अक्ष से 16m तथा z-अक्ष से 8 m की दूरी पर है। एक कण को मूल बिन्दु से आने वाली हवा के सापेक्ष $\vec{v} = v_2\hat{i} + 25\hat{j}$ m/s वेग से प्रेक्षित किया जाता है तथा इसी क्षण प्लेटफॉर्म त्वरण $\vec{a} = (2\hat{i} + 2.5\hat{j})$ m/s² से प्रारम्भ होता है। हवा $v_1\hat{k}$ वेग से बह रही है। ($g = 10$ m/s²)



14.

	सूची-I		सूची-II
(a)	v_2 (m/s में) का वह न्यूनतम संभावित मान ताकि कण प्लेटफॉर्म से या प्लेटफॉर्म के किनारे पर टकराता है, है	(P)	4
(b)	v_1 (m/s में) का वह न्यूनतम संभावित मान ताकि कण प्लेटफॉर्म से या प्लेटफॉर्म के किनारे पर टकराता है, है	(Q)	6
(c)	यदि t (सेकण्ड में) समय प'प'क' कण प्लेटफॉर्म से टकराता है तो $2t$ का मान है	(R)	8
(d)	कण के y-दिशा में धरातल के सापेक्ष विस्थापन का वह मान जब v_2 का न्यूनतम संभावित मान है, है (जब तक कण प्लेटफॉर्म से या प्लेटफॉर्म के किनारे पर टकराता है।)	(S)	20

(A) $a \rightarrow Q, b \rightarrow S, c \rightarrow R, d \rightarrow P$

(B) $a \rightarrow Q, b \rightarrow P, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

(C) $a \rightarrow Q, b \rightarrow R, c \rightarrow S, d \rightarrow P$

(D) $a \rightarrow Q, b \rightarrow P, c \rightarrow S, d \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

व्यास 20m वाला डिश एन्टीना एक दूरस्थ स्रोत से लम्बवत आपतन पर एक रेडियो सिग्नल प्राप्त करता है। यह रेडियो सिग्नल आयाम $E_0 = 0.2 \mu\text{V/m}$ वाली एक सतत् ज्यावक्रीय तरंग है। माना कि एन्टीना पूर्ण रूप से अवशोषित कर रहा है।

1. एन्टीना द्वारा प्राप्त शक्ति $x \times 10^{-14} \text{ W}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।
2. रेडियो तरंगों द्वारा एन्टीना पर लगाया गया बल $x \times 10^{-22} \text{ N}$ है। x का मान ज्ञात कीजिये।

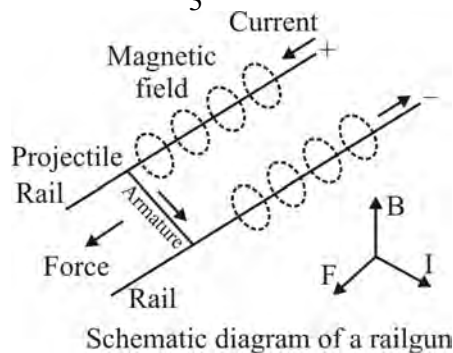
रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Railgun एक वैद्युत शक्ति वाला विद्युत चुम्बकीय प्रक्षेप्य प्रक्षेपक है जो homopolar motor के सिद्धान्त पर आधारित युक्ति होती है। इसमें समान्तर चालक पटरियों का एक युग्म होता है जिसके अनुदिश एक गति करने योग्य आर्मेचर को धारा के विद्युत चुम्बकीय प्रभावों द्वारा त्वरित किया जाता है। यह धारा एक पटरी से होते हुए आर्मेचर में प्रवेश करती है तथा फिर दूसरी पटरी के अनुदिश प्रवाहित होती है। अब दोनों समान्तर धात्विक पटरियों को एक विद्युत पॉवर सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाता है। जब एक चालक प्रक्षेप्य को पटरियों के मध्य प्रविष्ट कराया जाता है (सिरों पर पॉवर सप्लाई जोड़ दी जाती है) तो परिपथ पूर्ण हो जाता है। पॉवर सप्लाई के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक पटरी की ओर जाते हैं, फिर प्रक्षेप्य में से होते हुए धनात्मक पटरी तक जाते हैं, फिर पॉवर सप्लाई में लौट आते हैं।

यह धारा Railgun को एक विद्युत चुम्बक में बदल देती है। यह लूप के अन्दर पटरियों की लम्बाई के अनुदिश आर्मेचर की स्थिति तक एक चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दांये हाथ के नियम के अनुसार यह चुम्बकीय क्षेत्र प्रत्येक चालक में संचरित होता है। चूंकि धारा, प्रत्येक पटरी के अनुदिश विपरीत दिशा में है इसलिये पटरियों के मध्य कुल चुम्बकीय क्षेत्र B की दिशा उस तल के लम्बवत् होगी जो आर्मेचर तथा पटरियों के केन्द्रीय अक्षों द्वारा मिलकर बना है। धारा (I) के साथ मिलकर यह एक लॉरेंज बल उत्पन्न करता है जो प्रक्षेप्य को पटरियों के अनुदिश पॉवर सप्लाई से दूर त्वरित करता है।

यदि पटरियों की त्रिज्या 1 mm हो (जिन्हें वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट वाली माना गया है), पटरियों के केन्द्र बिन्दुओं के मध्य दूरी 1 m तथा निकाय से प्रवाहित नियत धारा 10 A हो तो ($\ln 10 = \frac{7}{3}$)



3. 10 mg द्रव्यमान वाले आर्मेचर का 5 s पश्चात् वेग (m/s में) होगा :-
4. यदि 5 s के दौरान होने वाली संपूर्ण ऊष्मा हानि आर्मेचर से होती हो तथा इस संपूर्ण ऊष्मा का उपयोग आर्मेचर का तापमान बढ़ाने में किया गया हो तो आर्मेचर के तापमान में हुए परिवर्तन का मान (K में) क्या होगा ?
(विशिष्ट ऊष्मा 25 kJ/kg/K व आर्मेचर का प्रतिरोध $= 0.1 \Omega$)

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक कार्नो इंजन तापमान T_1 वाले पात्र से ऊष्मा ग्रहण करता है तथा तापमान T_3 वाले एक अन्य पात्र को ऊष्मा प्रदान करता है। कार्नो अग्र चक्र इंजन, एक कार्नो पश्च चक्र इंजन को प्रचालित करता है या कार्नो रेफ्रिजरेटर तापमान T_2 पर पात्र से ऊष्मा अवशोषित करता है तथा तापमान T_3 पर पात्र को ऊष्मा प्रदान करता है। उच्च तापमान T_1 का मान 600 K तथा निम्न तापमान T_2 का मान 300 K है।

5. यदि इंजन को दी गयी ऊष्मा Q_1 का मान रेफ्रिजरेटर द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q_2 के बराबर है तो T_3 का मान (K में) है :-
6. कार्नो रेफ्रिजरेटर का (COP) दक्षता गुणांक है :-

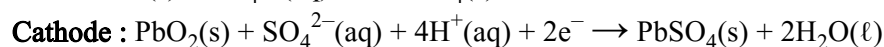
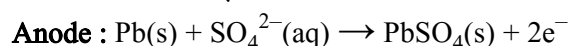
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 16)

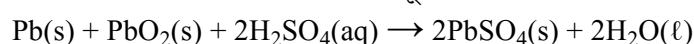
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक द्वितियक सैल को प्रयोग करने के पश्चात इसमें विपरित दिशा में धारा प्रवाहित करके आवेशित किया जा सकता है। इसलिये इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। एक अच्छे द्वितियक सैल में निरावेशन तथा आवेशन के कई चक्र होते रहते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण द्वितियक सैल लैड संचायक बैटरी है जिसका सामान्यतः आटोमोबाइल्स तथा इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है। यह लैड ऐनोड (ऋणात्मक टर्मिनल) तथा लैड डाईऑक्साइड (PbO_2) के साथ लैड पैकेट की ग्रिड के रूप में कैथोड (धनात्मक टर्मिनल) का बना होता है। 38% सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन का प्रयोग वैद्युतअपघट्य के रूप में किया जाता है। जब बैटरी प्रयोग में आती है तो सैल अभिक्रियाएँ नीचे दी गयी हैं।



कैथोड तथा ऐनोड अभिक्रियाओं की सम्पूर्ण सैल अभिक्रिया है :



बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया विपरीत हो जाती है एवं ऐनोड तथा कैथोड पर $\text{PbSO}_4(\text{s})$ क्रमशः Pb तथा PbO_2 में परिवर्तित हो जाता है।

1. निम्न में से कौनसे तथ्य सैल को आवेश युक्त बना सकते हैं -

- (A) $\text{PbSO}_4(\text{s})$ इलेक्ट्रोडो पर मुख्यरूप से निक्षेपित होता है एवं सैल के अन्य भाग में नहीं।
- (B) $\text{PbSO}_4(\text{s})$ दोनों इलेक्ट्रोडो पर निक्षेपित होता है।
- (C) निक्षेपित $\text{PbSO}_4(\text{s})$ की प्रतिरोधकता ($3 \times 10^9 \Omega \text{ cm}$) $\text{PbO}_2(\text{s})$ ($2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$) की तुलना में ज्यादा अधिक होती है।
- (D) $\text{PbO}_2(\text{s})$ की प्रतिरोधकता ($2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$), Pb(s) ($0.2 \times 10^{-4} \Omega \text{ cm}$) के निकट है।

2. सैल के आवेशन के दौरान जल का वैद्युतअपघटन एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रम है। 298 K पर सैल के ऑपरेशन के लिये सही कथन है/हैं?
- (A) इस सैल के आवेशन के दौरान इलेक्ट्रोड से जुड़ा DC पावर स्रोत का धनात्मक टर्मिनल अपचयित हो जाता है तथा इलेक्ट्रोड से जुड़ा ऋणात्मक टर्मिनल ऑक्सीकृत हो जाता है।
- (B) सैल का EMF सैल में Pb स्पीशियल की मात्रा पर निर्भर करता है।
- (C) लैड एसिड सैल को लम्बे समय तक आवेशित करने के दौरान अतिआवेशन होने के कारण एक टर्मिनल पर ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है तथा अन्य टर्मिनल पर हाइड्रोजन का उत्सर्जन होता है जिसके परिणाम स्वरूप गैस के एक विस्फोटक मिश्रण का निर्माण होता है।
- (D) सैल में संचित कुल ऊर्जा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड में Pb(s) के मोलों या धनात्मक इलेक्ट्रोड में PbO₂(s) के मोलों जिसकी भी मात्रा कम हो, द्वारा सीमित किया जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

छद्म हैलाइड X, Y तथा Z के सोडियम लवण जल में रंगहीन विलयन बनाते हैं। Y की उपस्थिति में X का विलयन I_3^- विलयन को रंगहीन करता है तथा तेजी से झाग देता है। Y विलयन Fe^{+3} विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर गहरा लाल रंग का यौगिक "R" देता है। Z विलयन Fe^{+2} एवं Fe^{+3} आयनों युक्त विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर गहरा नीला रंग "B" देता है।

3. X, Y तथा Z के लिये सही विकल्प है/हैं?
- (A) X, Y तथा Z के ऋणायनों में नाइट्रोजन उपस्थित है।
(B) X, Y तथा Z सभी के ऋणायनों में दो σ बंध हैं।
(C) "X" तथा I_3^- की अभिक्रिया रेडॉक्स परिवर्तन है।
(D) रंगहीन विलयन जो I_3^- तथा X के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है स्टार्च के साथ बैंगनी नीला विलयन देता है।
4. यौगिक "R" तथा "B" के लिये सही कथन है
- (A) "B", $NaFe^{III}[Fe^{II}(CN)_6]$ है।
(B) "R", $[Fe(SCN)]^{+2}$ है।
(C) "R", $KF_{aq.}$ के आधिक्य साथ रंगहीन होता है।
(D) "R" का चुम्बकीय आघूर्ण $\sqrt{35}$ B.M. है।

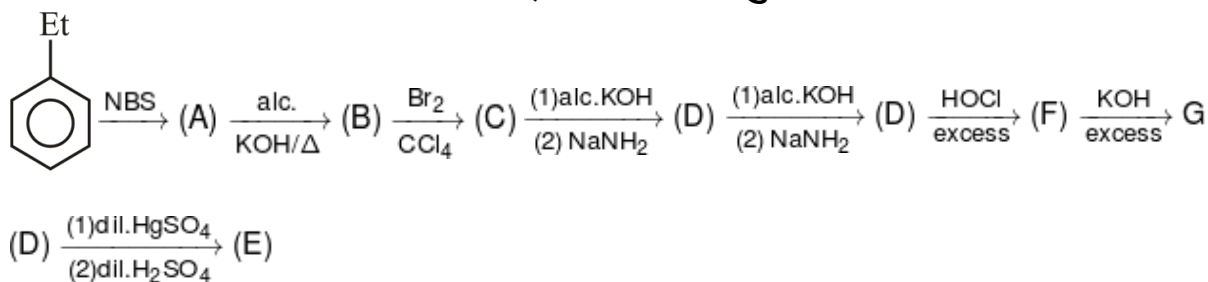
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद



5. (E) के बारे में सत्य कथन है?

- (A) यह टॉलेन्स परीक्षण देता है। (B) यह NaHCO_3 के साथ झाग देता है।
 (C) यह आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। (D) यह CAN परीक्षण देता है।

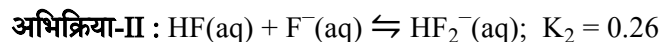
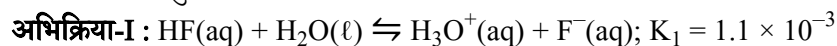
6. सही कथन है।

- (A) जब (D), $\text{Na}/\text{NH}_3(l)$ के साथ उपचारित किया जाता है तो ट्रांस ऐल्किन बनती है।
 (B) यौगिक (G) केनिजारो अभिक्रिया द्वारा बनता है।
 (C) यौगिक (G) ऐल्डोल संघनन द्वारा बनता है।
 (D) (E) तथा (G) समान है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

जल में HF एक दुर्बल अम्ल के रूप में व्यवहार करता है सम्मिलित अभिक्रिया है :



दो रसायनज्ञ अम्लीयता नियतांक K_1 को निर्धारित करना चाहते हैं जिसके लिये उन्होंने समान HF विलयन तथा विलयन की pH के मापन का प्रयोग किया। एक रसायनज्ञ को केवल अभिक्रिया-I का विचार आया जबकि अन्य रसायनज्ञ ने दोनों अभिक्रियाओं का विचार आया आश्चर्यजनक रूप से दोनों रसायनज्ञ ने K_1 का समान मान निर्धारित किया (जैसा उपरोक्त दिया गया)

7. निम्न में से कौन गलत होना चाहिये ?

(A) $[\text{HF}]_0 = \sqrt{2K_1 K_2}$

(B) $K_1 = [\text{H}_3\text{O}^+]$

(C) $[\text{HF}]_0 = 2K_1$

(D) $[\text{HF}]_0 = 2[\text{H}_3\text{O}^+]$

8. प्रयोग में लिये गये HF विलयन की प्रारम्भिक सांद्रता है :

(A) 0.22 M

(B) 2.2×10^{-3} M

(C) 3.3×10^{-3} M

(D) 2.0 M

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

धातु (M) को एक अयस्क (O) से निष्कर्षित किया जाता है जिसमें अचुम्बकीय अयस्क को चुम्बकीय आधात्री जिसमें मुख्य अशुद्धि (I) उपस्थित होती है, को चुम्बकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक् किया जाता है।

सान्द्रित अयस्क को कभी-कभी As एवं S की कुछ अशुद्धियों को वाष्पशील ऑक्साइडों के रूप में हटाने के लिये भर्जित किया जाता है। भर्जित अयस्क को 1500 K पर भट्टी में कोल के साथ गर्म किया जिससे गलित धातु प्राप्त होती है।

इस विधि द्वारा प्राप्त कूड धातु को Fe तथा अन्य धातुओं द्वारा संदूषित (contaminated) किया गया है।

इसे झुके हुये सतह पर पुनः गलित किया गया। धातु (M) जिसका ग्लानांक उपस्थित अन्य धात्विक अशुद्धियों की तुलना में कम होता है, पिघलता है और कम गलित (fusible) धातुओं को पीछे छोड़ते हुये नीचे बह जाता है।

धातु (M) एक मुलायम सिल्वरी श्वेत धातु है यह तन्य है और इसकी पन्थियाँ (foils) बनायी जा सकती है।

9. अयस्क (O), अयस्क के अपचयन का प्रक्रम तथा धातु के परिशोधन का प्रक्रम क्रमशः है?

(A) गेलेना, स्वः अपचयन, आसवन

(B) केसिटेराइट, कार्बन अपचयन, द्रवीकरण

(C) हेमेटाइट, कार्बन अपचयन, चुम्बकीय पृथक्करण

(D) केसिटेराइट, स्वः अपचयन, द्रवीकरण

10. अशुद्धि (I) में किसी भी परमाणु के लिये कौनसी ऑक्सीकरण संख्या प्रेक्षित नहीं होती है?

(A) -2

(B) +2

(C) +6

(D) +3

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

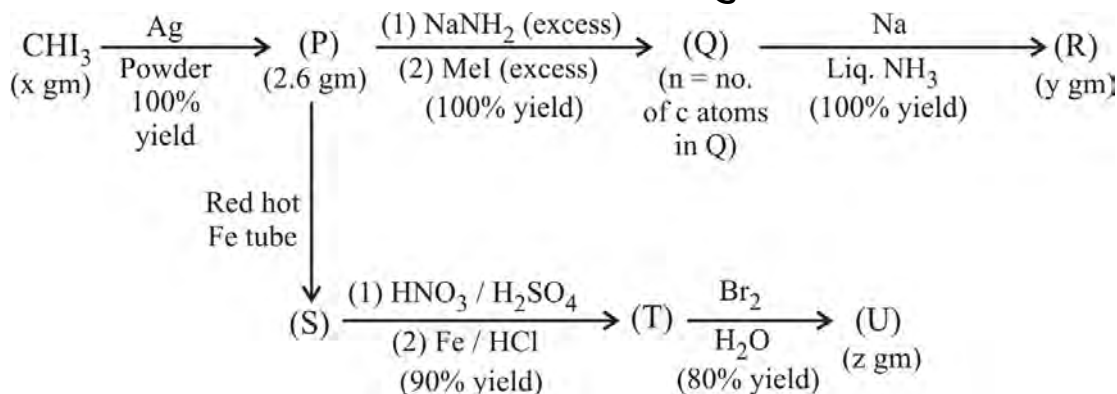
- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित सूची सूमेलन प्रकार का है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सूचियाँ हैं : **सूची-I और सूची-II**
- **सूची-I** में चार प्रविष्टियाँ (a), (b), (c) और (d) हैं एवं **सूची-II** में **चार** प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं।
- सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **केवल एक सही** है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से **किसी एक के अनुसार** दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

क्रम अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 11 के लिये अनुच्छेद



⇒ उपरोक्त दिये गये स्कीम के लिये % लब्धि तीर के साथ-साथ प्रदर्शित है।

⇒ x, y तथा z क्रमशः CHI_3 , (R) तथा (U) के द्रव्यमान (gm) में है।

⇒ सूची समेकित कीजिये तथा दिये गये विकल्पों में से सही कोड चुनिये

(I = 127, Br = 80)

11.

सूची-I		सूची-II	
(a)	x is	(P)	4
(b)	y is	(Q)	78.8
(c)	z is	(R)	5.6
(d)	n is	(S)	7.92

सही कोड है/हैं :

(A) $a \rightarrow P, b \rightarrow Q, c \rightarrow R, d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow Q, b \rightarrow R, c \rightarrow S, d \rightarrow P$

(C) $a \rightarrow Q, b \rightarrow S, c \rightarrow P, d \rightarrow P$

(D) $a \rightarrow Q, b \rightarrow R, c \rightarrow P, d \rightarrow S$

रफ़ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 12 के लिये अनुच्छेद

H-परमाणु के लिये, एक इलेक्ट्रॉन के लिये तरंग फलन $\psi = \frac{1}{81} \sqrt{\frac{2}{\pi a_0^2}} \cdot \sigma \cdot (6 - \sigma) \cdot e^{-\sigma/2} \cdot \cos \theta$ है। जहाँ $\sigma = \frac{2Zr}{na_0}$ तथा

$$a_0 = 0.529 \text{ \AA}.$$

इलेक्ट्रॉन तथा कक्षक के बारे में सूची-I में दिये गये प्राचलों को सूची-II में इनके मानों के साथ सुमेलित कीजिये

12.

सूची-I		सूची-II	
(a)	दिया गया कक्षक	(P)	3s
(b)	त्रिज्यीय नोडों की संख्या	(Q)	1
(c)	इलेक्ट्रॉन के लिये समान ऊर्जा के साथ अन्य कक्षक	(R)	3p _z
(d)	नाभिक के केन्द्र से त्रिज्यीय नोड की दूरी	(S)	4.5a ₀

(A) a-P, b-Q, c-R, d-S

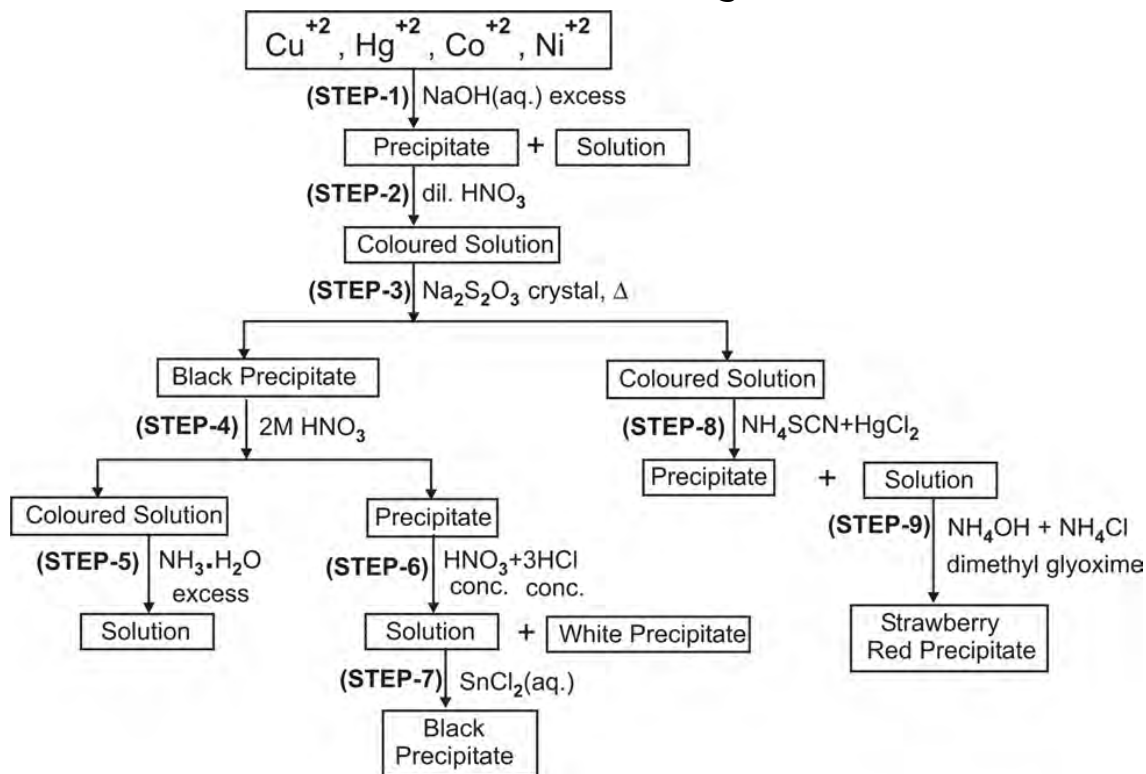
(B) a-R, b-Q, c-P, d-S

(C) a-R, b-S, c-P, d-Q

(D) a-P, b-Q, c-S, d-R

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 13 के लिये अनुच्छेद



13.

सूची-I (उपरोक्त फ्लो चार्ट में)		सूची-II (दिये गये पद से प्रेक्षण)	
(a)	पद-1	(P)	Cu^{+2} को Hg^{+2} से पृथक् करते हैं
(b)	पद-4	(Q)	धात्विक अवक्षेप प्राप्त होता है
(c)	पद-7	(R)	गहरा नीला अवक्षेप बनता है
(d)	पद-8	(S)	सभी चार धातु आयन अवक्षेप में उपस्थित है। विलयन में कोई आयन नहीं है

सही कोड है :-

(A) $a \rightarrow S, b \rightarrow Q, c \rightarrow P, d \rightarrow R$

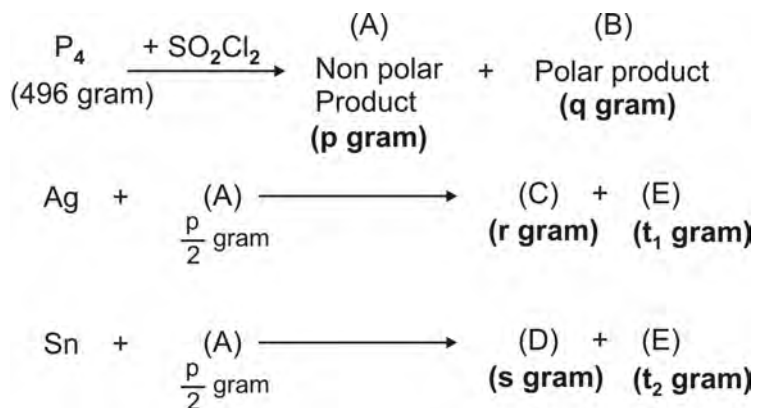
(B) $a \rightarrow S, b \rightarrow R, c \rightarrow P, d \rightarrow Q$

(C) $a \rightarrow S, b \rightarrow P, c \rightarrow Q, d \rightarrow R$

(D) $a \rightarrow P, b \rightarrow S, c \rightarrow R, d \rightarrow Q$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 14 के लिये अनुच्छेद



दिया गया है :

Atomic mass : P = 31 , Cl = 35.5 , Ag = 108 , S = 32 , O = 16 , H = 1 , Sn = 119

14.

सूची-I		सूची-II	
(a)	p है	(P)	2200
(b)	(t ₁ + t ₂) है	(Q)	2296
(c)	r है	(R)	1044
(d)	s है	(S)	3336

सही कोड है :-

(A) a → S , b → Q , c → R , d → P

(B) a → R , b → P , c → Q , d → S

(C) a → P , b → S , c → Q , d → R

(D) a → S , b → P , c → Q , d → R

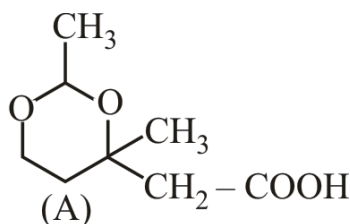
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद



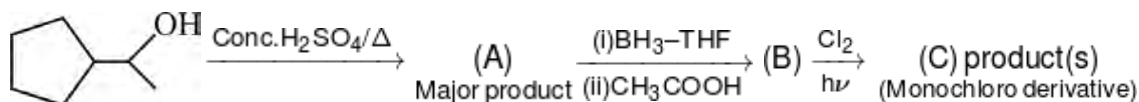
यौगिक (A) को कुछ समय के लिये जलीय अम्लीय माध्यम में जलअपघटित किया गया। एक घंटे पश्चात यौगिक (B) तथा (C) का मिश्रण प्राप्त होता है। (A) (B) तथा (C) के गुणधर्म संक्षेप में है

	(A)	(B)	(C)
NaHCO ₃ के साथ अभिक्रिया	तेजी से झाग	No	No
ब्लू लिटमस	लाल	No	No
NaOI	No	No	पीला
[Ag(NH ₃) ₂] ⁺	No	No	रजत दर्पण

- 4.4 gm यौगिक (C) को जलीय क्षारीय माध्यम में आयोडिन के साथ उपचारित किया। मानें कि अभिक्रिया की लब्धि 100% है तो निर्मित ट्राई-आयोडो यौगिक का द्रव्यमान ज्ञात कीजिये? [I का परमाण्विक भार = 127, Mg का परमाण्विक भार = 24, Br का परमाण्विक भार = 80]
- 0.1 मोल यौगिक (B) , CH₃MgBr के आधिक्य के साथ क्रिया करता है तो पूर्ण अभिक्रिया के लिये प्रयोग में लिये गये CH₃MgBr का द्रव्यमान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद



- सभी मोनोक्लोरो व्युत्पन्न उत्पादों (C) के प्रभाजी आसवन पर प्राप्त होने वाले प्रभाजों की कुल संख्या है?
- 9.8 gm यौगिक (B) के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिये आवश्यक Cl_2 के द्रव्यमान की गणना कीजिये। मानें कि % लब्धि = 100%

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

केडमियम ऑक्साइड NaCl प्रकार की संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। यौगिक नोन-स्टॉयकियोमेट्री है जिसका सूत्र $\text{CdO}_{0.95}$ है। दोष, Cd^{2+} आयनों के स्थान पर उदासिन Cd परमाणु द्वारा घेरी गयी कुछ धनायनिक स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं तथा समान संख्या के ऋणायन स्थान रिक्त है ($\text{Cd} = 112$, $N_A = 6 \times 10^{23}$)

- ऋणायन स्थान का कितना प्रतिशत रिक्त है?
- यदि इकाई सेल की किनारा लम्बाई 400 pm है तो इस नोन स्टॉयकियोमेट्रीक ठोस का घनत्व (gm/cm^3 में) क्या होगा ?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 16)

- इस खण्ड में **चार (04)** प्रश्न हैं
- इस खण्ड में **दो** अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर **दो** प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में **चार** विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -1 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

यदि $f(x) = \frac{1}{1-x}$ तथा $g(x) = \underbrace{f(f(\dots(f(x))\dots))}_{2n \text{ brackets}}$ द्वारा परिभाषित है।

$$\text{माना } h(x) = \begin{cases} (g(x))^6 + (g(x))^3 - 1, & x \in \mathbb{R} - \{0, 1\} \\ -1, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases} \text{ है।}$$

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- यदि $h(x)$ बहुपद है तो n हो सकता है
(A) 3 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- यदि $h(x)$ बहुपद है तो $y = h(x)$ एवं ऐसे बिन्दु पर स्पर्श रेखा जिस पर वक्र y -अक्ष को काटता है, से घिरा क्षेत्रफल होगा
(A) $\frac{11}{28}$ (B) $\frac{3}{28}$ (C) $\left| \int_{-1}^0 h(x) dx \right|$ (D) $\int_{-1}^0 (-1 - h(x)) dx$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x) = -x^2 + bx + c$ एक फलन इस प्रकार है कि $f(x) = f(2 - x)$ तथा समीकरण $f(x) = 0$ के मूल α, β हैं।

[नोट : $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है]

उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए

3. यदि $c \in (0, 1)$ हो, तो $\max ([\alpha], [\beta])$ का न्यूनतम मान होगा

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D) 8

4. यदि $c \in (-1, 0)$ हो, तो निम्न में से कौनसा कथन सही होगा/होंगे

(A) $\min ([\alpha], [\beta]) = 0$

(B) $\min ([\alpha], [\beta]) = 2$

(C) $[\alpha] + [\beta] < 2$

(D) $f(x) \in (0, 1)$ का अधिकतम मान है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में तीन अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

$$\text{सभी } x \in \left[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right] \text{ के लिये, माना } f(x) = \begin{cases} |[x]| & ; 0 \leq \{x\} < \frac{1}{2} \\ |x| & ; \frac{1}{2} \leq \{x\} < 1 \end{cases}$$

(जहाँ $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है तथा $\{k\}$, k के भिन्नात्मक भाग को दर्शाता है)

5. समीकरण $f(x) = \frac{5}{2}$ के हलों की संख्या है
 (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) अनंत
6. यदि फलन $f(x)$ के असंततता के बिन्दुओं की संख्या को L से दर्शाते हैं तथा अन-अवकलनीय के बिन्दुओं की संख्या M से दर्शाते हैं, तो $(L + M)$ बराबर है
 (A) 18 (B) 20 (C) 21 (D) 22

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना बहुपद $f(x) = a^2x^3 + ax^2 - x + b$ है जिसका $x = -1$ पर स्थानीय निम्निष्ठ है जिसके चरम मान धनात्मक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए:

7. माना $X = \{b : b \in I \text{ for } a \in I\}$ तथा $Y = \{b : b \in I \text{ for } a \notin I\}$ है। तब $Z = \sum_{n \in X} \left(\frac{\cos \theta}{2}\right)^n + \sum_{m \in Y} \left(\frac{\cos \frac{\theta}{2}}{3}\right)^m$ का अधिकतम मान है
- (A) 2 (B) $\frac{7}{2}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{5}{6}$
8. $f(x) = a^2x^3 + ax^2 - x + n$ (जहाँ $a \in I$) के लिये बिन्दु $(0, f(0))$ तथा $(f(0), f(f(0)))$ पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु, जहाँ n, b के संभव मानों में से न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान है, होगा
- (A) $\left(\frac{9}{5}, -\frac{4}{5}\right)$ (B) $(2, 0)$ (C) $\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}\right)$ (D) $(2, -1)$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

माना परवलय $x^2 = 4y$ तथा वृत्त $x^2 + y^2 - 10y + 25 = r^2 (r > 0)$ है। दिया गया है कि वृत्त, परवलय को दो बिन्दु P तथा Q पर स्पर्श करता है। माना परवलय के बिन्दु P तथा Q पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिन्दु R है तथा वृत्त का केन्द्र S है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए :

9. निम्न में से कौनसा कथकन सत्य होगा/होंगे?

(A) ΔPQR का केन्द्रक $\left(0, \frac{7}{9}\right)$ है।

(B) जीवा PQ तथा परवलय की नियता के मध्य दूरी 4 है।

(C) ΔPQR का क्षेत्रफल $\frac{40}{3\sqrt{3}}$ है।

(D) वृत्त तथा परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बिन्दु $(0, 3)$ पर काटती है।

10. वृत्त का समीकरण, जो परवलय $x^2 = 4y$ के शीर्ष से गुजरता है तथा यह बिन्दु $M(-4, 4)$ पर स्पर्श करता है, होगा

(A) $x^2 + y^2 - 10x - 18y = 0$

(B) $x^2 + y^2 - 8x - 16y = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 8x = 0$

(D) $x^2 + y^2 - 8y = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (iii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न अनुच्छेद पर आधारित सूची सूचन प्रकार का है।
- प्रत्येक प्रश्न में दो सूचियाँ हैं : सूची-I और सूची-II
- सूची-I में चार प्रविष्टियाँ (a), (b), (c) और (d) हैं एवं सूची-II में चार प्रविष्टियाँ (P), (Q), (R) और (S) हैं।
- सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि केवल सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 11 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(x^{\frac{2022}{n}} - x^{\frac{2023}{n}} \right)$; $x > 0$ है।

11. सूची -I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(a)	समीकरण $f(x) = e^{-2023x^2}$ के हलों की संख्या है।	(P)	1
(b)	समीकरण $f(x) = e^{2023x^2}$ के हलों की संख्या है।	(Q)	2
(c)	समीकरण $f(x) = e^{2022}$ के हलों की संख्या है।	(R)	3
(d)	समीकरण $f(x) = e^{-2022}$ के हलों की संख्या है।	(S)	0

(A) $a \rightarrow Q$; $b \rightarrow Q$; $c \rightarrow P$; $d \rightarrow Q$

(B) $a \rightarrow P$; $b \rightarrow P$; $c \rightarrow Q$; $d \rightarrow S$

(C) $a \rightarrow P$; $b \rightarrow Q$; $c \rightarrow P$; $d \rightarrow Q$

(D) $a \rightarrow Q$; $b \rightarrow P$; $c \rightarrow Q$; $d \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 12 के लिये अनुच्छेद

माना 3×3 कोटि का आव्यूह A जिसके अवयव

$$a_{ij} = \tan^{-1}(\tan(i+j)), 1 \leq i, j \leq 3 \text{ है।}$$

$\text{Tr}(X)$, आव्यूह X के अनुरेख को दर्शाता है

$|X|$, X के सारणिक को दर्शाता है

$\text{adj}(X)$, आव्यूह के सहखण्डज को दर्शाता है तथा $X, [.] =$ महत्तम पूर्णांक फलन है।

यदि $|A| = \ell\pi^\alpha - m\pi^\beta - n\pi^\gamma$ ($\alpha > \beta > \gamma$)

12. सूची -I का सूची -II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(a)	$[\text{Tr}(A)]$	(P)	-1
(b)	$\alpha + \beta + \gamma$	(Q)	6
(c)	$\ell + m + n$	(R)	0
(d)	$[a_{13}]$	(S)	1

(A) $a \rightarrow Q; b \rightarrow P; c \rightarrow R; d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow P; b \rightarrow Q; c \rightarrow Q; d \rightarrow R$

(C) $a \rightarrow P; b \rightarrow R; c \rightarrow Q; d \rightarrow S$

(D) $a \rightarrow S; b \rightarrow P; c \rightarrow Q; d \rightarrow R$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 13 के लिये अनुच्छेद

$$\text{सूची L} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 \left(e^{\frac{1}{n}} + e^{\frac{2}{n}} + \dots + e \right)}{(n+1)^m \cdot (1^{2m} + 2^{2m} + \dots + n^{2m})} \quad \text{तथा}$$

$$M = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} \tan(\sin(\tan^{-1}x)) + 2\sqrt{1-x^2} \sin(\tan(\sin^{-1}x)) - 3x}{x^p} \quad \text{अशून्य परिमित संख्यायें हैं।}$$

(जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन है)

13. सूची -I का सूची-II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(a)	m	(P)	1
(b)	[L]	(Q)	3
(c)	P	(R)	5
(d)	[M]	(S)	-1

(A) $a \rightarrow P; b \rightarrow R; c \rightarrow R; d \rightarrow S$

(B) $a \rightarrow S; b \rightarrow P; c \rightarrow R; d \rightarrow Q$

(C) $a \rightarrow S; b \rightarrow R; c \rightarrow P; d \rightarrow R$

(D) $a \rightarrow R; b \rightarrow S; c \rightarrow P; d \rightarrow Q$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 14 के लिये अनुच्छेद

यदि $I = \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \alpha$ तथा $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \beta$

14. सूची -I का सूची -II के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिये गये कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए

सूची-I		सूची-II	
(a)	$\int_0^{\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx \ (a, b > 0)$	(P)	α
(b)	$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx$	(Q)	2α
(c)	$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx$	(R)	β
(d)	$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$	(S)	$\frac{\alpha}{2}$

(A) $a \rightarrow R; b \rightarrow Q; c \rightarrow S; d \rightarrow R$

(B) $a \rightarrow R; b \rightarrow R; c \rightarrow Q; d \rightarrow S$

(C) $a \rightarrow S; b \rightarrow Q; c \rightarrow R; d \rightarrow R$

(D) $a \rightarrow P; b \rightarrow Q; c \rightarrow R; d \rightarrow S$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

माना सम्मिश्र संख्याओं $z_0 = ai$, $z_1 = \frac{1}{2} + bi$, $z_2 = 1 + ci$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) के संगत क्रमशः तीन बिन्दु A, B, C है। अब माना वक्र $z = z_0 \cos^4 t + 2z_1 \cos^2 t \sin^2 t + z_2 \sin^4 t$ ($t \in \mathbb{R}$)। ω_1 उस z को दर्शाता है जब A, B, C असमरेखीय है तथा ω_2 उस z को दर्शाता है जब A, B, C समरेखीय है।

1. यदि $b < a$ ($a, b \in \mathbb{R}^+$) हो, तो वक्र $z = t + ibt^2$ ($t \in \mathbb{R}$) के साथ ω_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु की संख्या है
2. यदि $b > a$ ($a, b \in \mathbb{R}^+$) हो, तो वक्र $z = t + ibt^2$ ($t \in \mathbb{R}$) के साथ ω_2 के प्रतिच्छेद बिन्दु की संख्या है

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ एक फलन है जो $f(x) = 3x^5 - 25x^3 + 60x + 5$ तथा

$$g(x) = \begin{cases} \max \{f(t); -4 \leq t \leq x\} & ; \quad -4 \leq x \leq 0 \\ \min \{f(t); 0 < t \leq x\} & ; \quad 0 < x \leq 2 \\ f(x) - 16 & ; \quad x > 2 \end{cases} \text{ है।}$$

3. उन बिन्दुओं की संख्या, जिस पर अन्तराल $[-4, \infty)$ में $y = f(x)$ तथा $y = g(x)$ का आरेख अन-अवकलनीय हो, होगा
4. यदि समीकरण $f(x) + \lambda = 0$ के ठीक तीन विभिन्न वास्तविक मूल हो, तो λ के संभव पूर्णांक मानों की कुल संख्या है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

आव्यूह Q इस प्रकार विद्यमान है कि $PQP^T = N$ है जहाँ $P = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ है। $N = \text{diag}(n_1, n_2, n_3)$ एक विकर्ण

आव्यूह N को दर्शाता है जहाँ n के तीन मान n_1, n_2, n_3 हैं जो समीकरण $\det(P - nI) = 0$ को संतुष्ट करते हैं
(जहाँ $n_1 < n_2 < n_3$ एवं I ; कोटि 3 का तत्समक आव्यूह है, को संतुष्ट करता है।)

5. आव्यूह Q^2 का अनुरेख बराबर है
6. आव्यूह P^{2022} का अनुरेख $3^{2022} + k$ हो, तो $\frac{k}{4}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-40/40

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

0000CJA102122053